

#PolskaDolinaCyfrowa

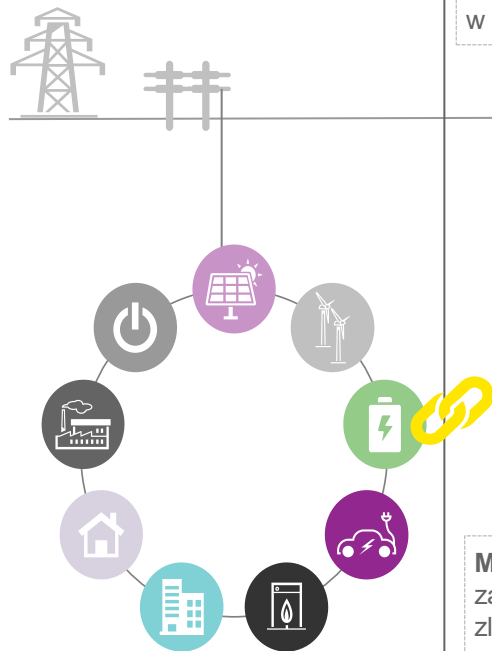
AI powered Energy

Tomasz Kozar, Microsoft
tkozar@microsoft.com

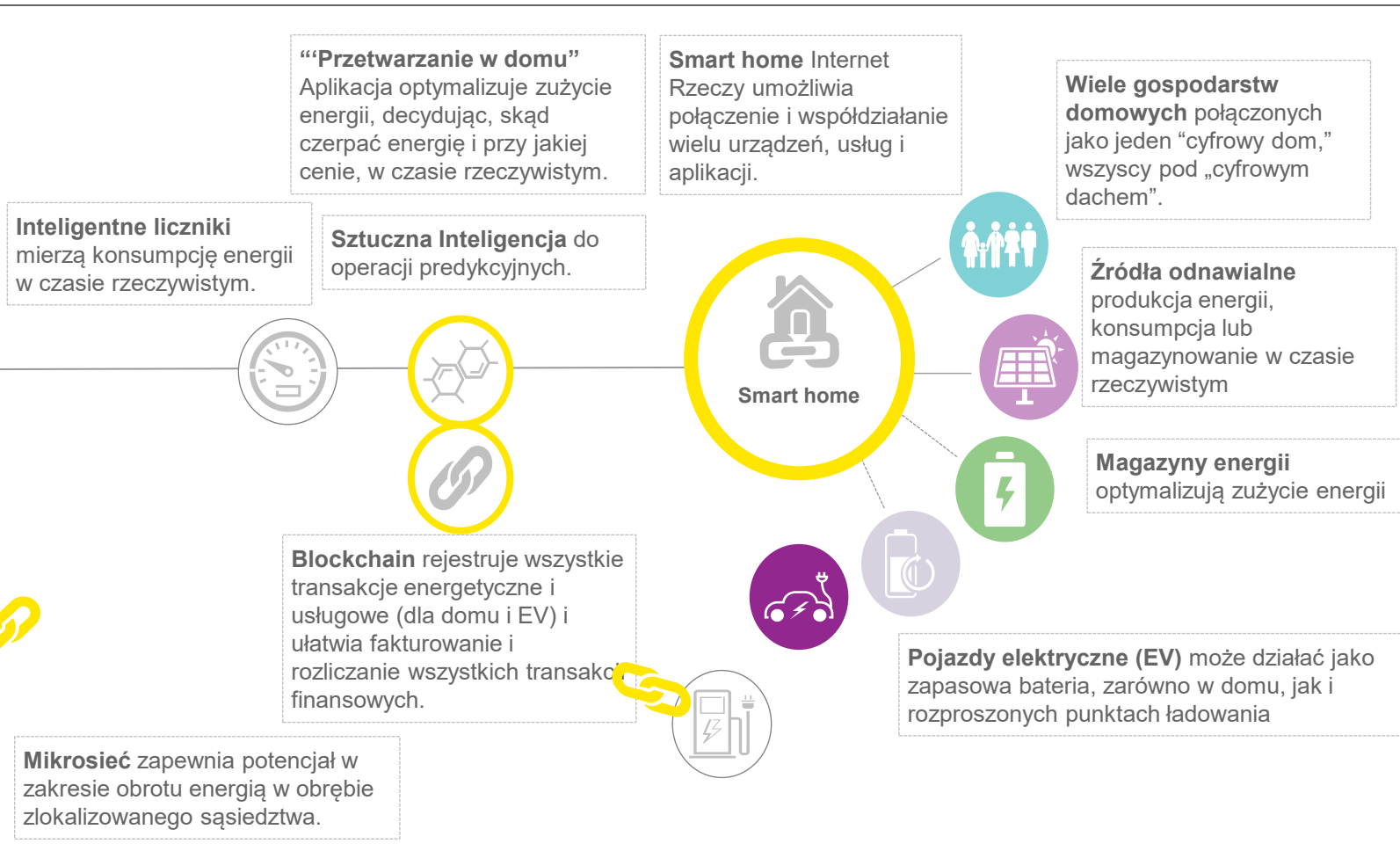
Nowe modele biznesowe wymagają weryfikacji na elastycznej "platformie", do której konsumenci będą mieli dostęp, i która nadąży za zmieniającymi się potrzebami klienta.

"Tradycyjny model rynku energii"

Skomplikowane zarządzanie siecią z uwzględnieniem wielu źródeł energii, w tym prosumentów i e-pojazdów. Coraz trudniejsze prognozowanie zapotrzebowania i rozliczanie za zużycie.

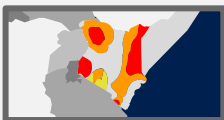


Pro-konsumencki model rynku energetycznego



Wsparcie technologii cyfrowych w całym łańcuchu wartości

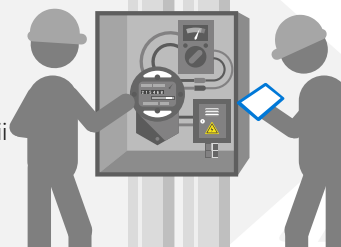
1 Wydobycie Cyfrowa kopalnia



- Modelowanie złóż
- Nadzór nad bezpieczeństwem górników
- Optymalizacja parku maszynowego
- Tworzenie modeli odkrywki, hałd.

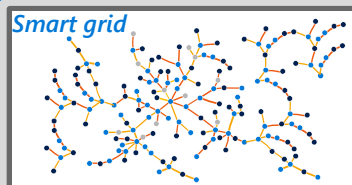
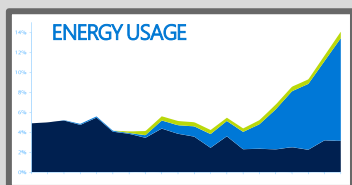
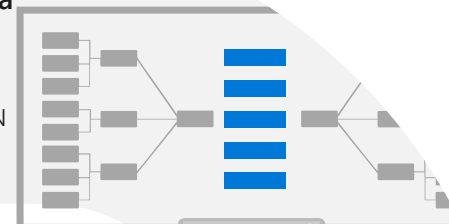
2 Wytwarzanie Cyfrowa centralizacja wytwarzania

- Optymalizacja procesu produkcji energii
- Efektywne zarządzanie majątkiem
- Optymalizacja emisji
- Wirtualne elektrownie



3 Przesył Doskonałość operacyjna

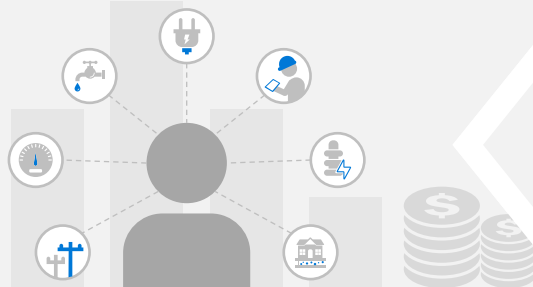
- Dynamiczne bilansowanie systemu
- Operacje predykcyjne
- Samozarządzalne sieci WN



5 Sprzedaż/Obsługa Klienta

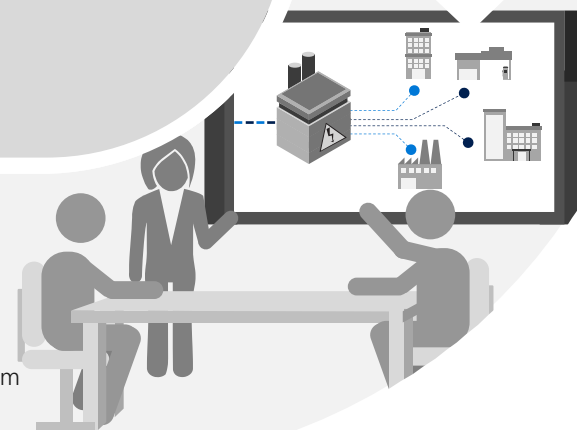
Efektywność energetyczna

- Cyfrowy prosument
- Analtyka profilu poboru odbiorcy
- Obsługa klienta z użyciem AI
- Rynek elastyczności po stronie odbiorców



4 Dystrybucja Inteligentne sieci rozdzielcze

- Analtyka danych pomiarowych
- Prognozowanie oparte na AI
- Skuteczne programy zarządzania popytem
- Mikro sieci



ENERGETYKA

PGE Obrót i Microsoft łączą siły. Firmy podpisały list intencyjny i będą współpracować w obszarze AI

Autor: **Redakcja** 1 kwietnia, 2025, 16:35

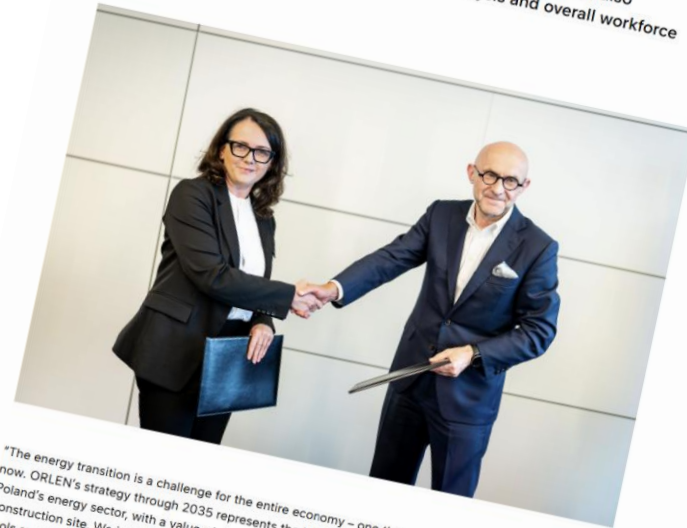
Udział



Homepage > About us > Media > All > ORLEN's transformation to gain momentum with CEE's largest AI deployment

ORLEN's transformation to gain momentum with CEE's largest AI deployment

ORLEN is consistently pursuing its strategic agenda, aimed at ensuring energy security across the region and stable supply of affordable energy to Polish citizens. Yet a successful energy transition cannot be achieved without digital tools. This is why the ORLEN Group, in collaboration with Microsoft, is undertaking the largest AI deployment in CEE. The solutions being implemented will enhance not only its energy operations, but also cybersecurity, production processes, data analysis and overall workforce efficiency across the Group.



"The energy transition is a challenge for the entire economy – one that requires decisive action here and now. ORLEN's strategy through 2035 represents the largest investment programme in the history of Poland's energy sector, with a value of up to PLN 380 billion. Today, the sector has become one vast construction site. We intend to move even faster, which is why we are leveraging the most advanced tools available on the market to support our daily work. The ORLEN Group comprises over 200 companies, operating across more than a dozen countries. Efficient management of this corporate structure requires seamless information flow and the constant introduction of innovative solutions to help us stay competitive and better deliver on our business objectives. Deploying AI across the organisation of more than 60 thousand people will boost operational efficiency, reducing the burden of repetitive tasks and unlocking the full potential of our employees' unique skills. These skills are our most valuable asset," said **Ireneusz Fąfara, CEO and President of the Management Board of ORLEN.**

Digital transformation is a central pillar of the ORLEN Group's 2035 strategy, 'The Energy of Tomorrow Starts Today'. The strategic roadmap published in January emphasises the use of digital tools and

Microsoft is one of the largest Energy Consumers

> **1GW** Installed Capacity

54 Azure Regions

30 MW biggest DC 5 years ago, today

+100MW is the norm

Tech Industry consumes **200TWh** /year



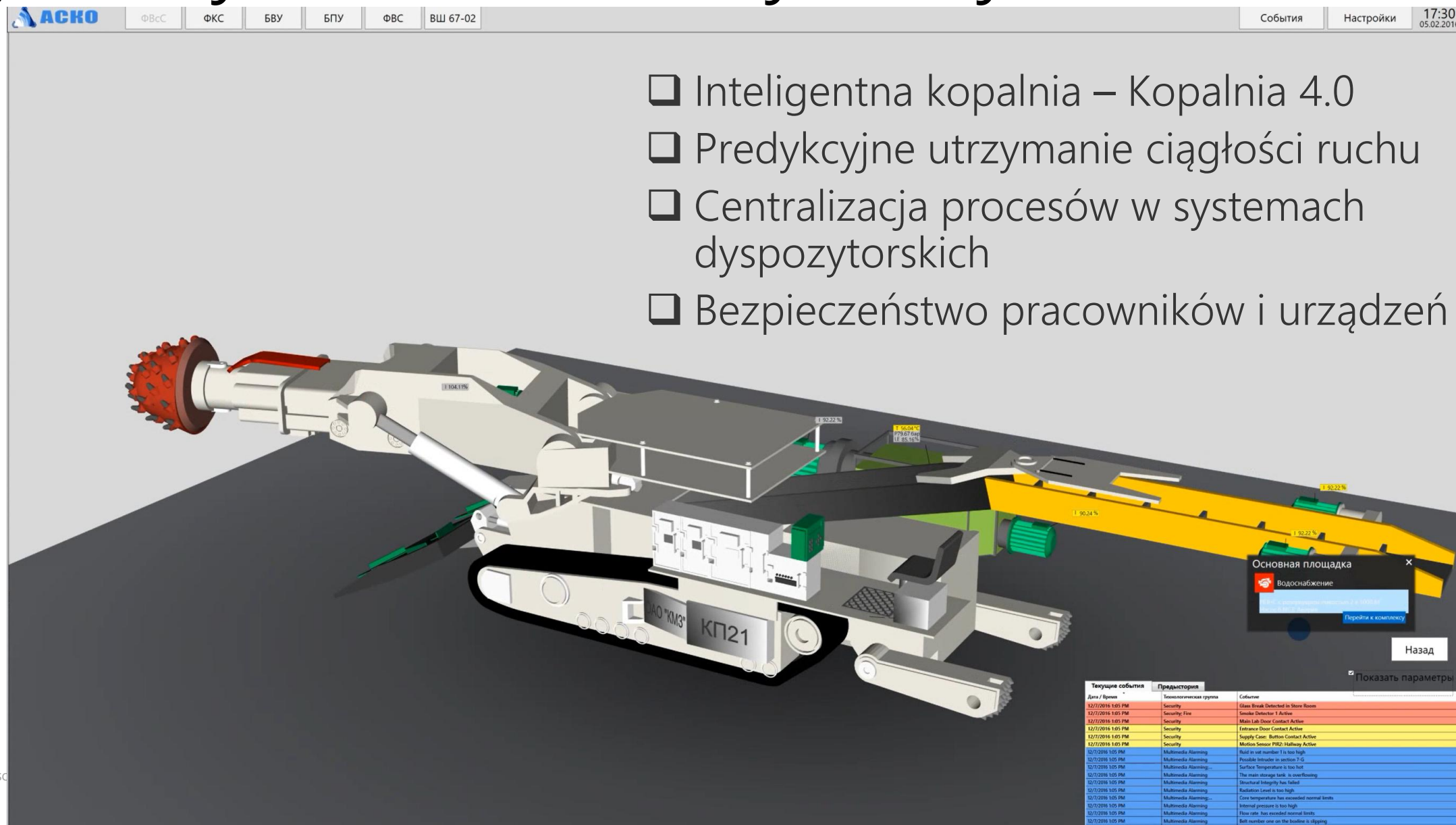
Segment wydobywania

- ☐ Inteligentna kopalnia – Kopalnia 4.0
 - ☐ Predykcyjne utrzymanie ciągłości ruchu
 - ☐ Centralizacja procesów w systemach dyspozytorskich
 - ☐ Bezpieczeństwo pracowników i urządzeń
-



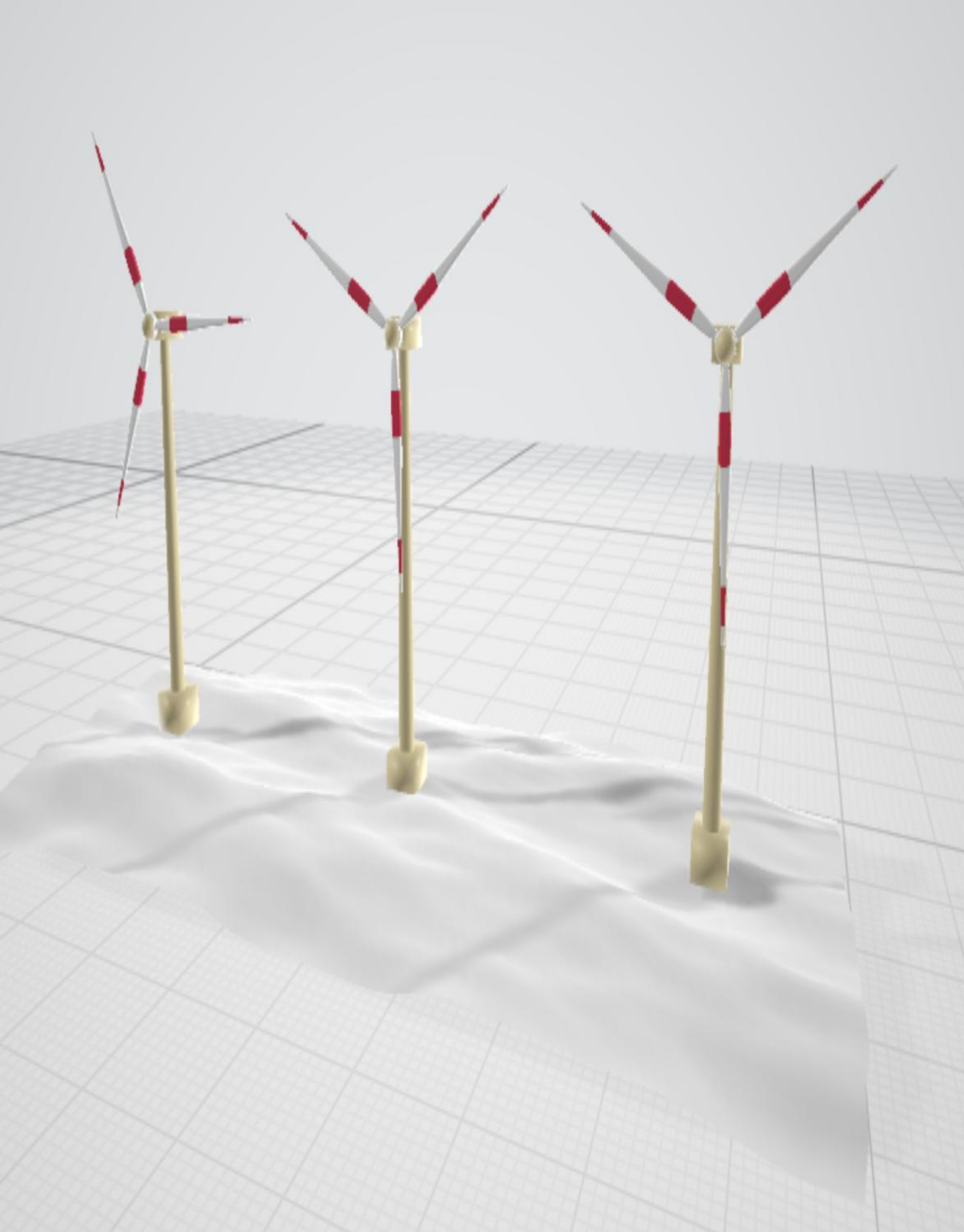
Make the Invisible Visible™

Cyfrowy Bliźniak - Wydobywcie



Segment wytwarzania OZE

- ☐ Optymalizacja produkcji e.e.
 - ☐ Predykcyjne utrzymanie ciągłości ruchu
 - ☐ Centralizacja procesów w systemach dyspozytorskich
 - ☐ Cyfrowy bliźniak
-



Turbiny wiatrowe – Monitoring i konserwacja predykcyjna

- Telemetria IoT

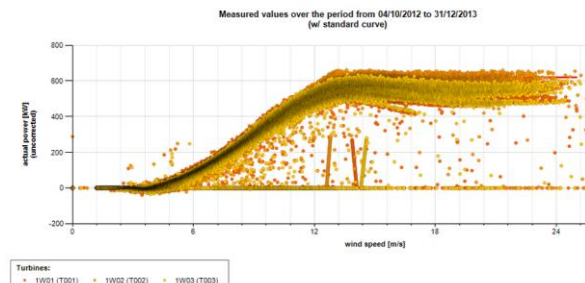
- Performance matrix

- Porównanie wydajności par turbin w zależności od kierunku wiatru

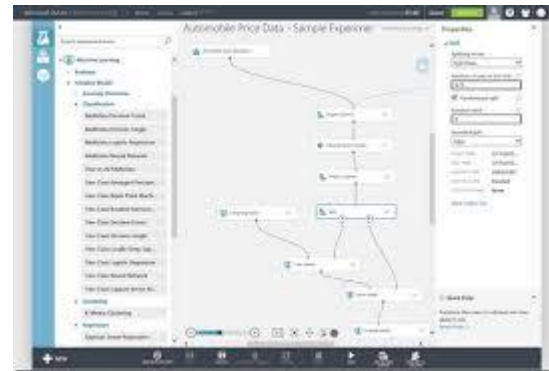
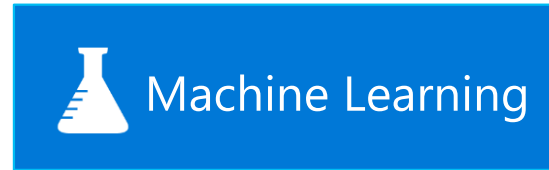


- Krzywa mocy

- Rzeczywista krzywa mocy
- Weryfikacja z deklarowaną

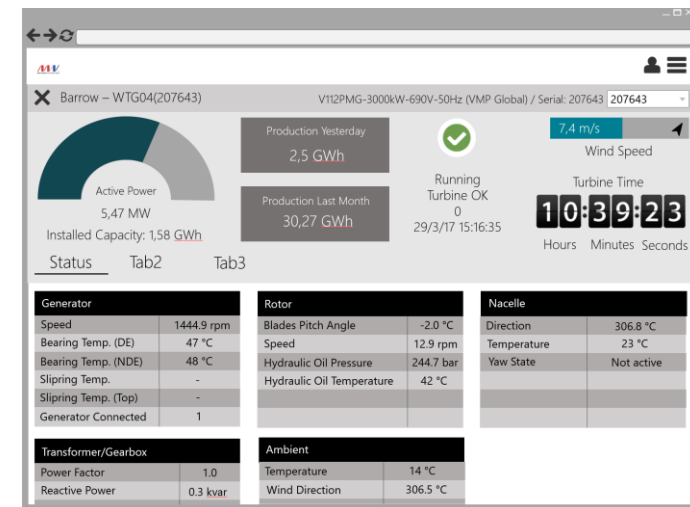
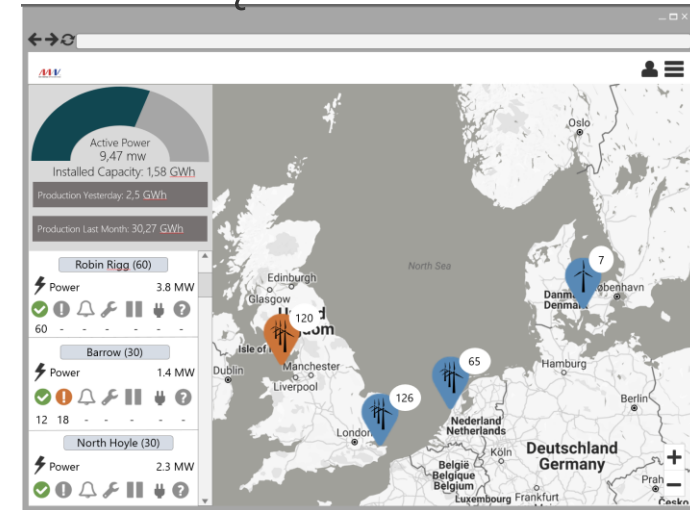


- Budowanie modelu

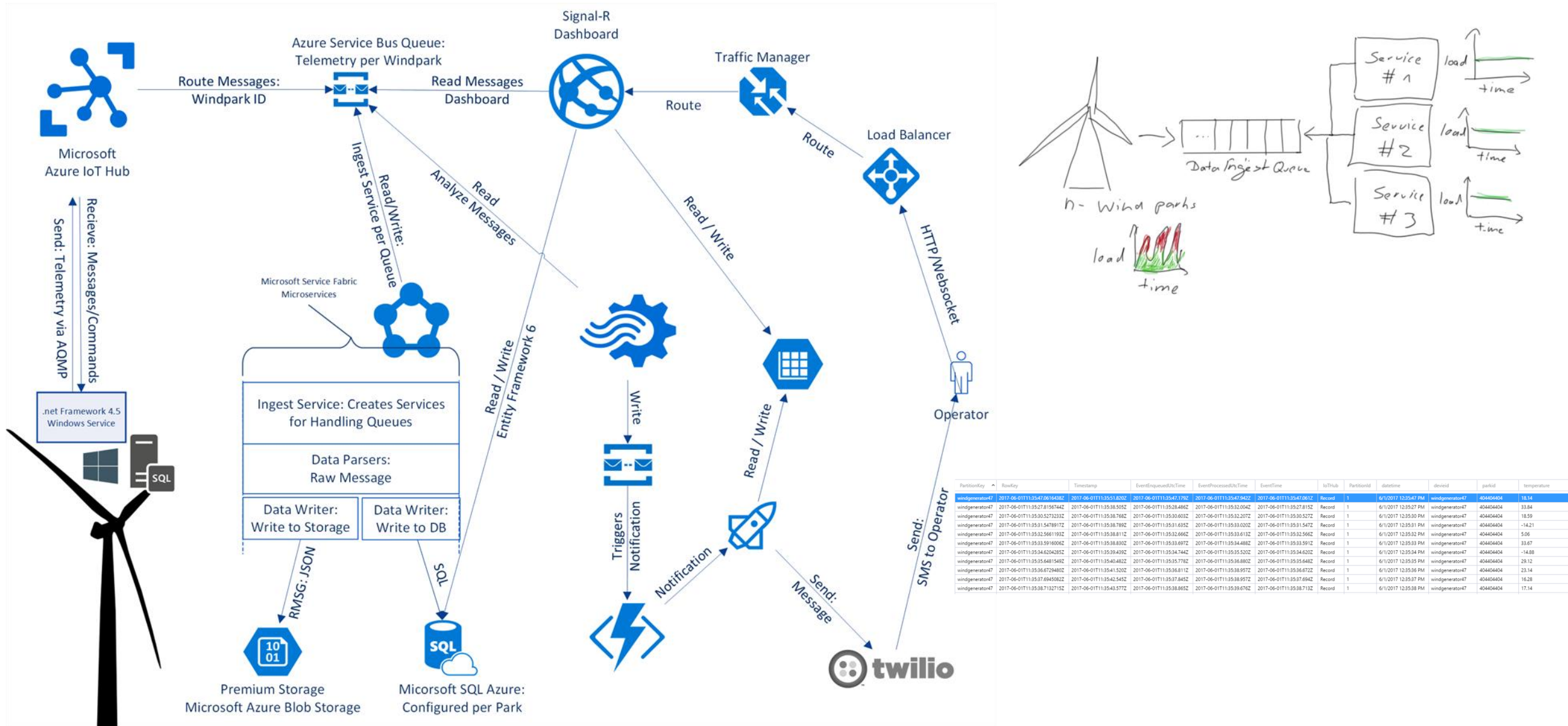


Gotowe Modele predykcyjne

- Centrum Zarządzania



Real-time monitoring and performance analysis of power plants



Hackathon

[GitHub - LazaUK/IndustrySolutions-WindFarm: Industry Solution, to capture telemetry of remote wind farm turbines, analyse patterns and visualise KPI \(Key Performance Indicator\) values in 3D scene of the Azure Digital Twins.](#)

Azure Digital Twins Preview

Home > UK Wind Farm > Behavior > Widget

Edit widget

Value widget

Display any primitive property

Display name *

Temperature

Property expression *

☒ Single property ☐ Custom (advanced)

PrimaryTwin.Temperature

Update widget Cancel

Preview

Wind Turbine's Health

☒ Real-time health monitoring

Energy output

0 Kw

123.4

Temperature



Vestas supercharges its wind farm control models for sustainable energy with Azure HPC



The value delivered by the technologies built on Azure HPC unlocks wake mitigation – But also other use cases that make wind power even more competitive. With it, we can optimize design and profitability of sustainable energy solutions for our customers.

Sven Jesper Knudsen, Chief Specialist and Modeling & Analytics Module Design Owner

Challenge

Vestas Wind Systems A/S wanted to optimize wind energy production by reducing the negative impact of turbine wakes, which can reduce a turbine's overall power yield by 10%.

Business Impact

Recognizing a 1% improvement in wakes could translate to millions of dollars in revenue, Vestas worked with minds.ai to reinforce a learning engine, using machine learning and Microsoft Azure high-performance computing and storage resources. This approach leveraged advanced AI technologies, intensive simulations, and high computation capacity. This has the potential to help wind farms mitigate wake effect, generate more wind energy, and build a more sustainable and prosperous energy future.



Mitigating wind farm wake effects

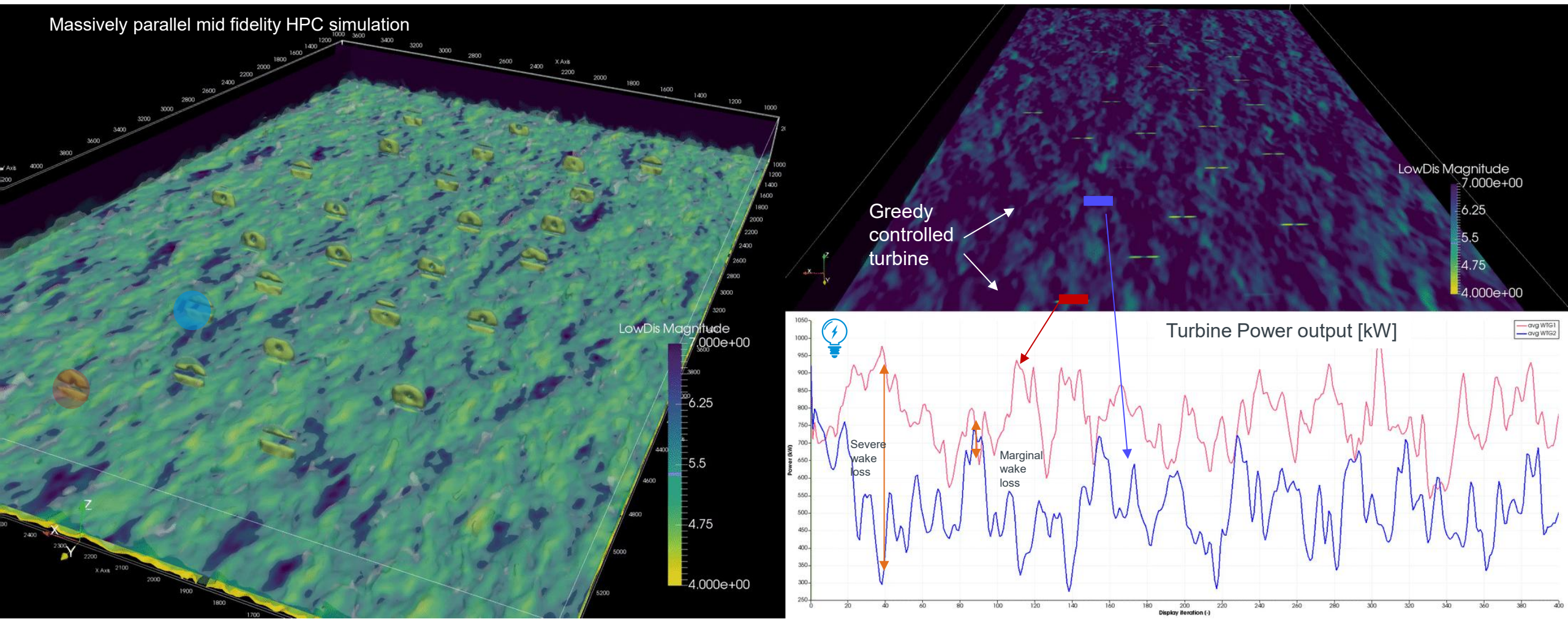
A Grand Challenge

- **Massive growth means larger and larger clusters** of turbines on-and-offshore, combined with larger rotors.
- One drawback from clustering wind turbines is **increased loss due to wake effects**.
- Wake is the downstream flow characterized by **reduced wind speed** and **increased turbulence**
- **Largest source of operational losses** in our +79000 turbine fleet
- Natural effect, cannot be annihilated but can be **mitigated**



A challenging control problem

Atmospheric turbulence interplays with wind turbine generated turbulence



30min of simulated operation



Oblot dronami linii przesyłowych -
rozpoznanie obrazu z
wykorzystaniem technologii
cyfrowych – uczenie maszynowe



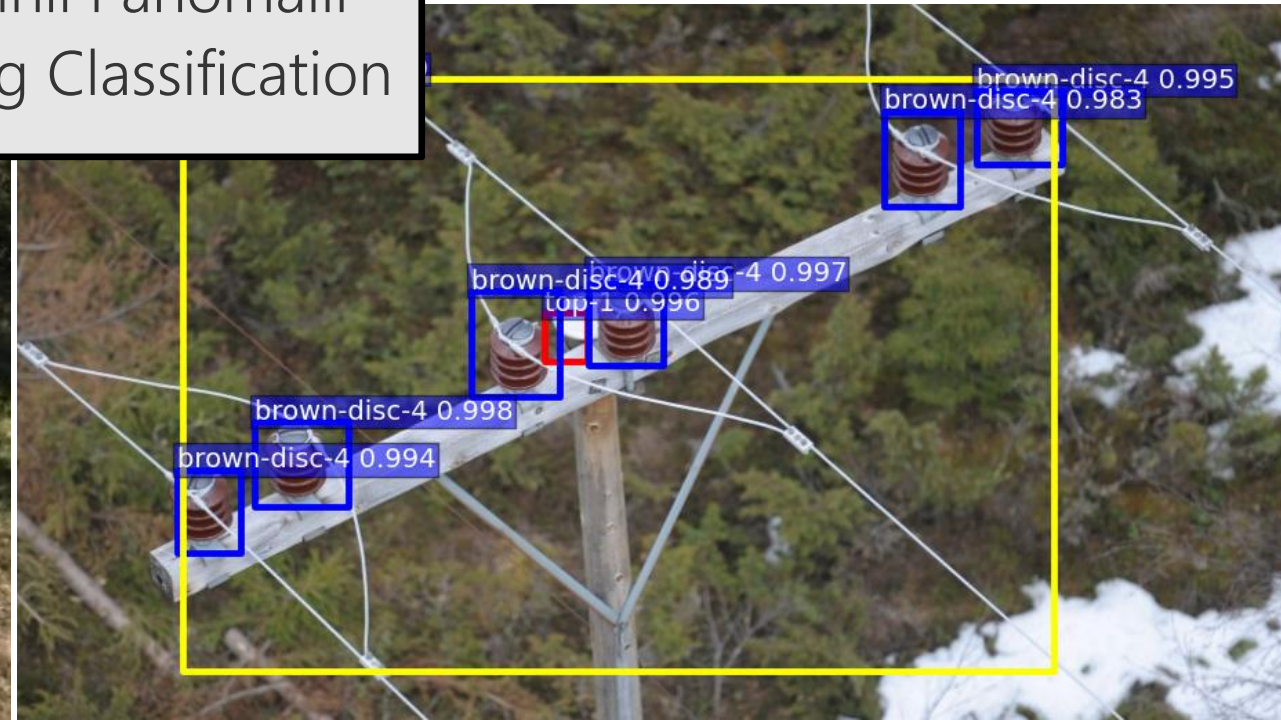
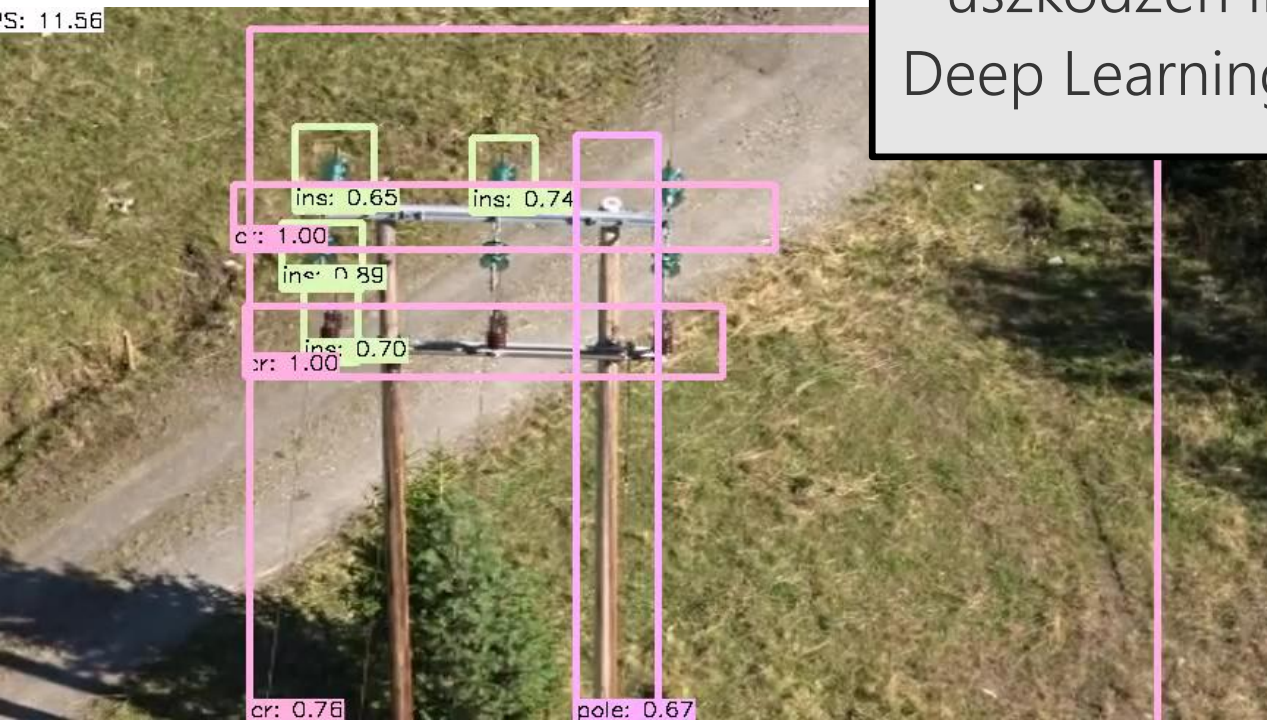


FPS: 11.61

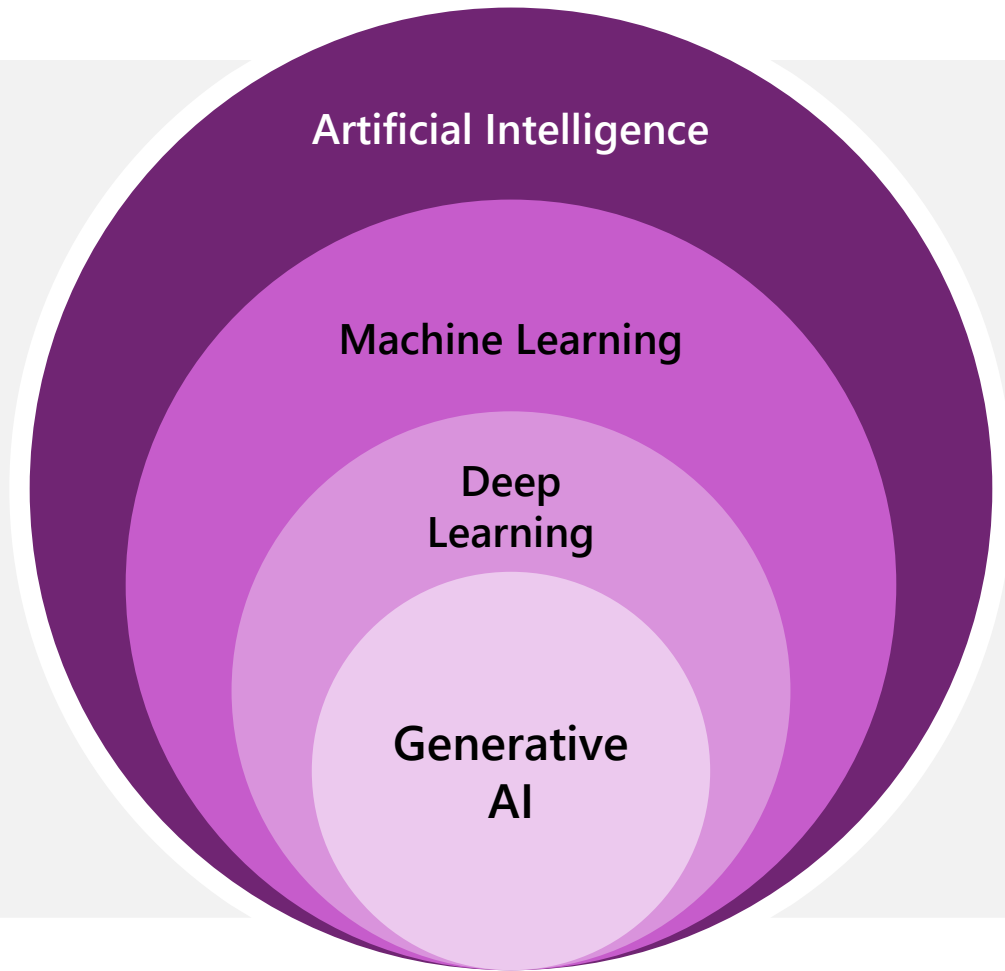


Automatyczne wykrywanie uszkodzeń linii i anomalii
Deep Learning Classification

FPS: 11.56



Rozwój Sztucznej Inteligencji



1956

Artificial Intelligence

Dziedzina informatyki, której celem jest stworzenie inteligentnych maszyn, które mogą **naśladować lub przewyższać ludzką inteligencję**.

1997

Machine Learning

Podzbiór sztucznej inteligencji, który umożliwia maszynom uczenie się na podstawie istniejących danych i doskonalenie tych danych w celu podejmowania decyzji lub **prognozowania**.

2012

Deep Learning

Technika uczenia maszynowego, w której warstwy sieci neuronowych są wykorzystywane do przetwarzania danych i podejmowania **decyzji**.

2021

Generative AI

Tworzenie nowych treści pisemnych, wizualnych i dźwiękowych na podstawie podpowiedzi lub istniejących danych.

Jaka to różnica?

Sztuczna Inteligencja vs Uczenie Maszynowe vs Generatywny AI / Duże Modele Jezykowe (LLM)

Klasyczny ML dla przetwarzania
języka naturalnego (NLP)



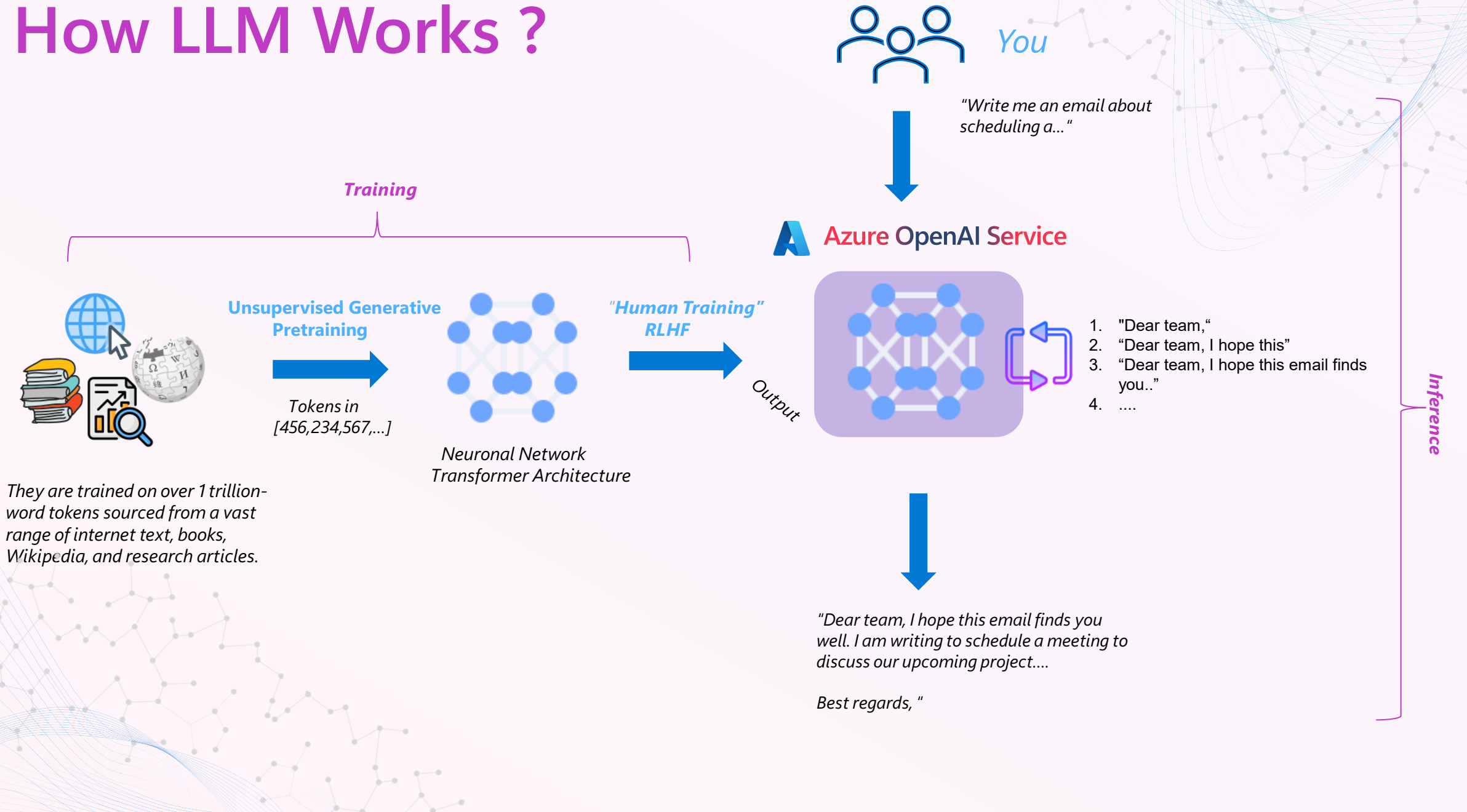
- Jeden model na każdą funkcję
- Duża ilość danych do szkolenia
- Wysoka optymalizacja pod kątem zastosowania

LLM: OpenAI GPT-3, 4, 5., o1, o3

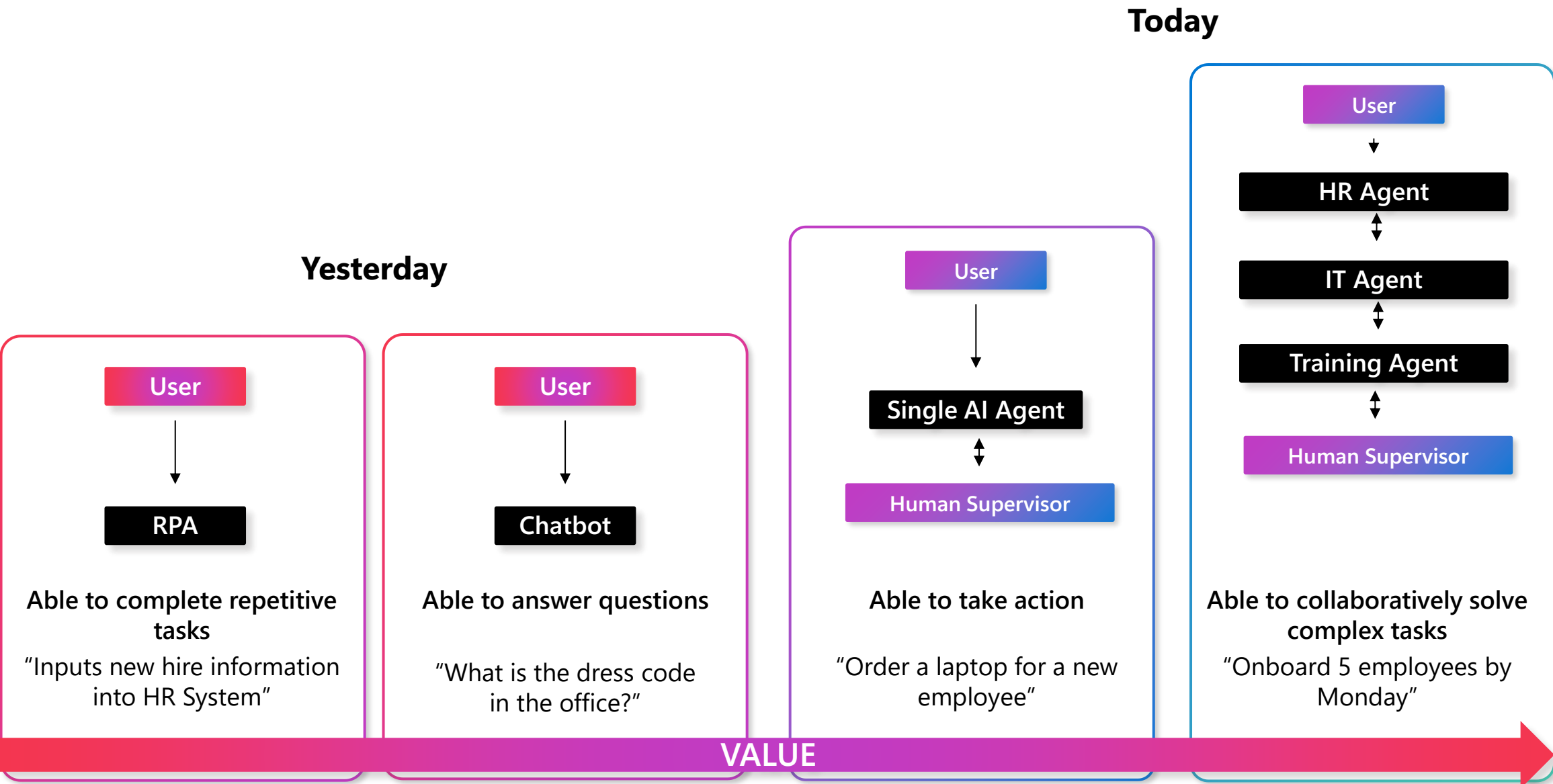
Sentyment
Rozpoznawanie intencji
Ekstrakcja encji
Ekstrakcja encji
Pytania i odpowiedzi
Transfer stylu
Przepisywanie...

- Szeroki zakres zadań
- Wyszkolony na ogromnych zbiorach danych z różnych źródeł
- Rozumie „język ludzki”

How LLM Works ?

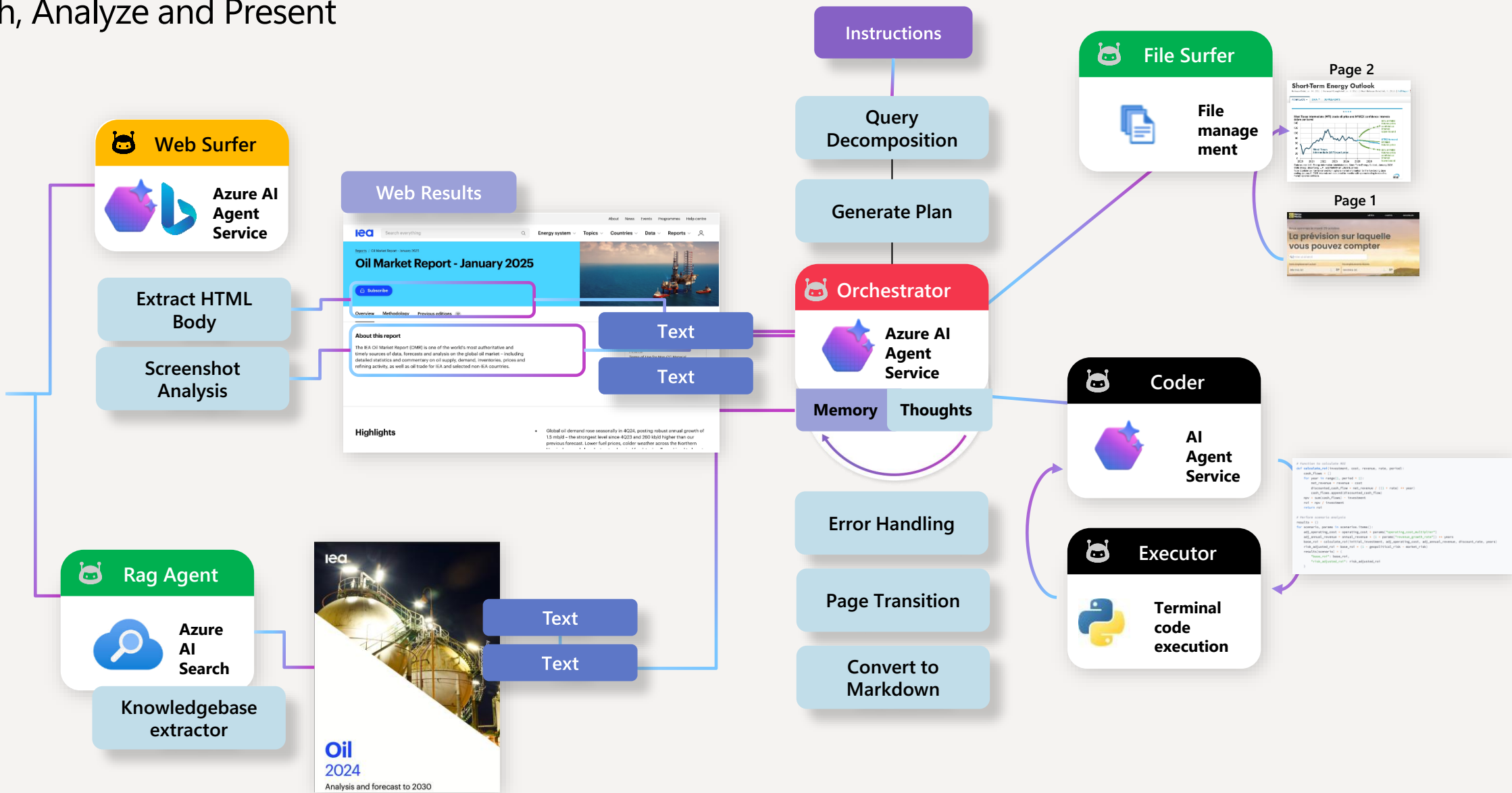


Promising even more efficiency, value, and advantage

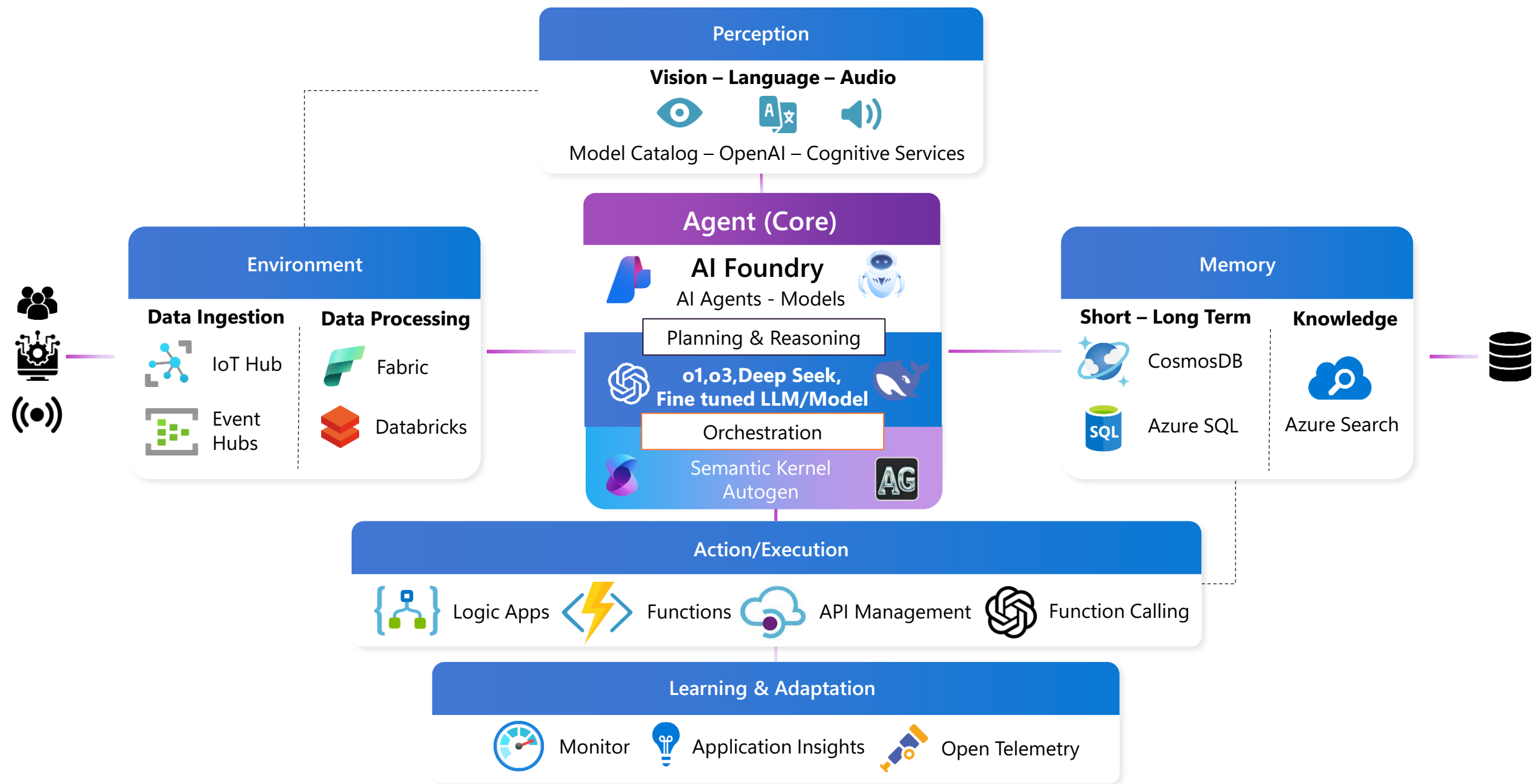


Multi-Agent Workflow with Magentic 1 / AutoGen

Search, Analyze and Present



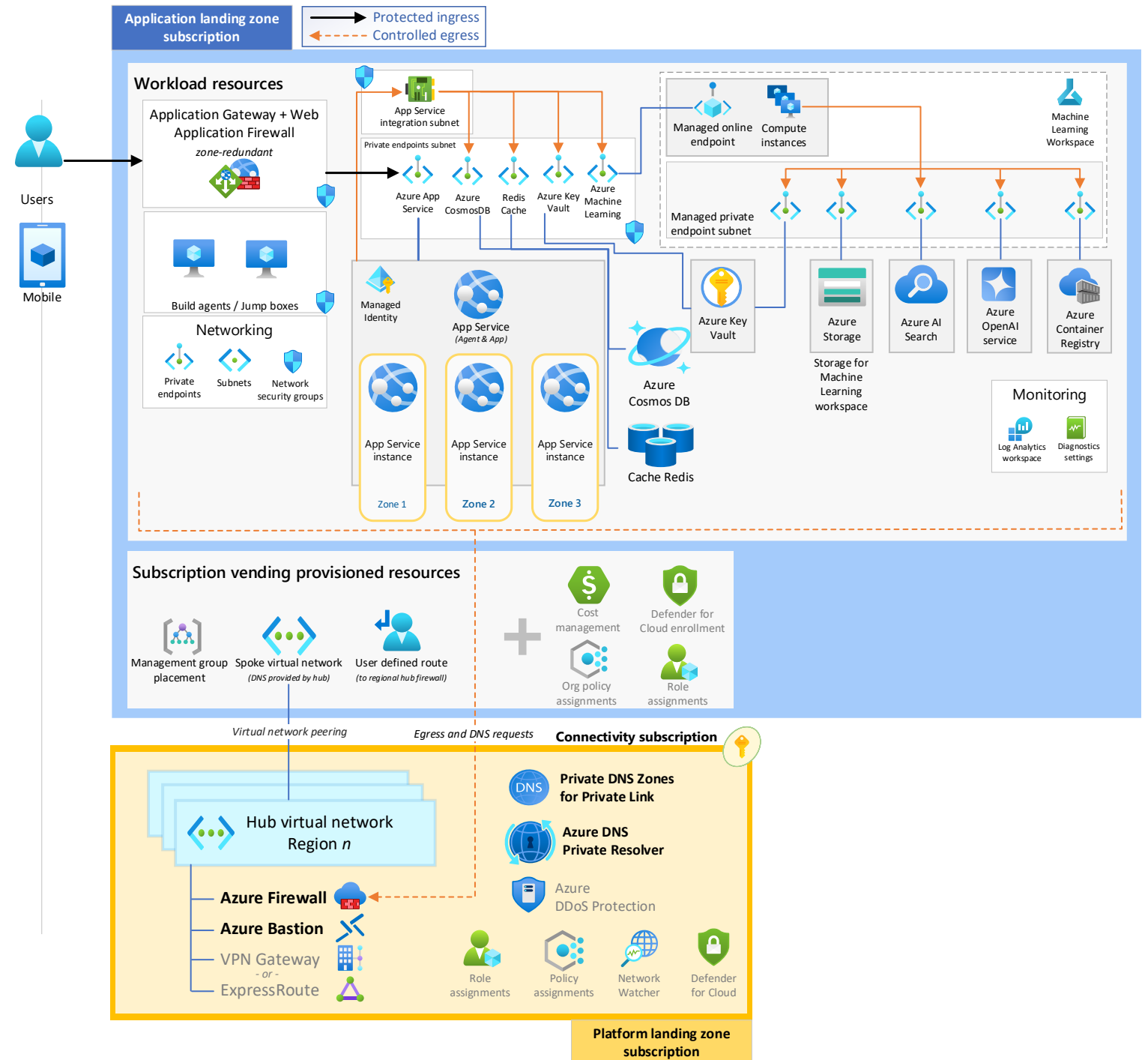
Multi Agent Architecture

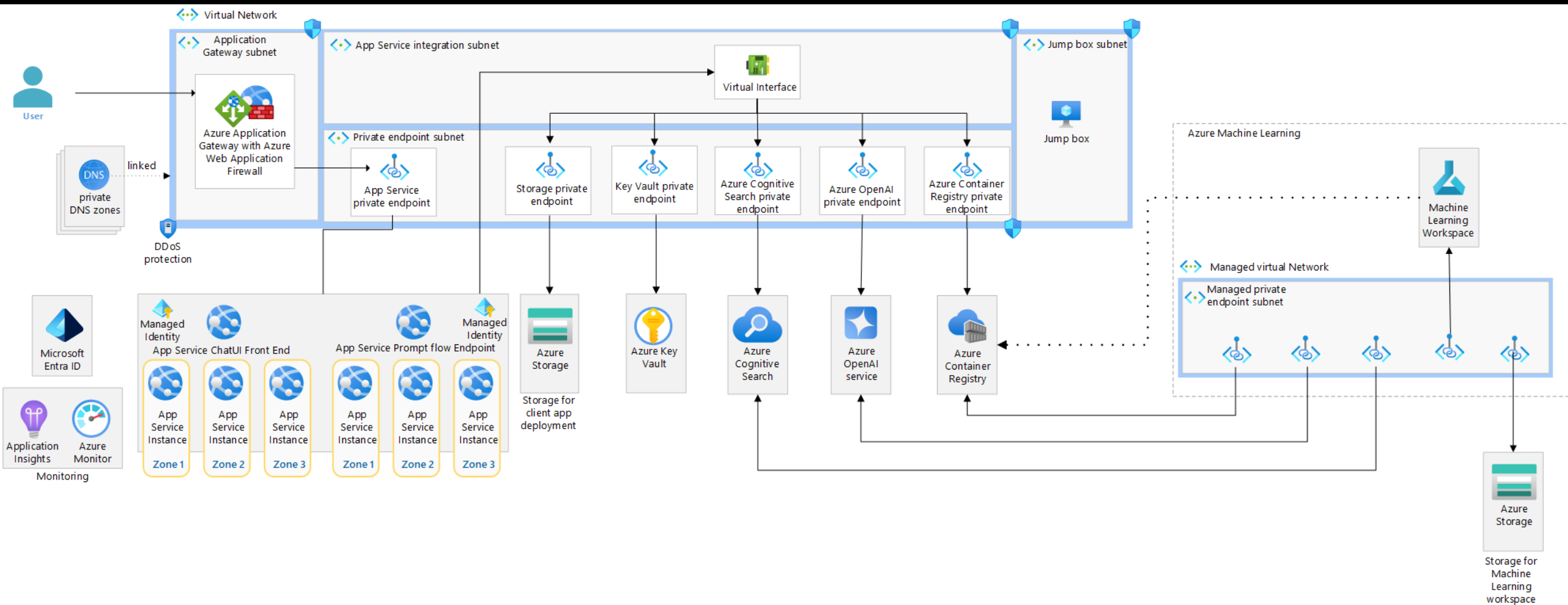


Agentic AI System Architecture

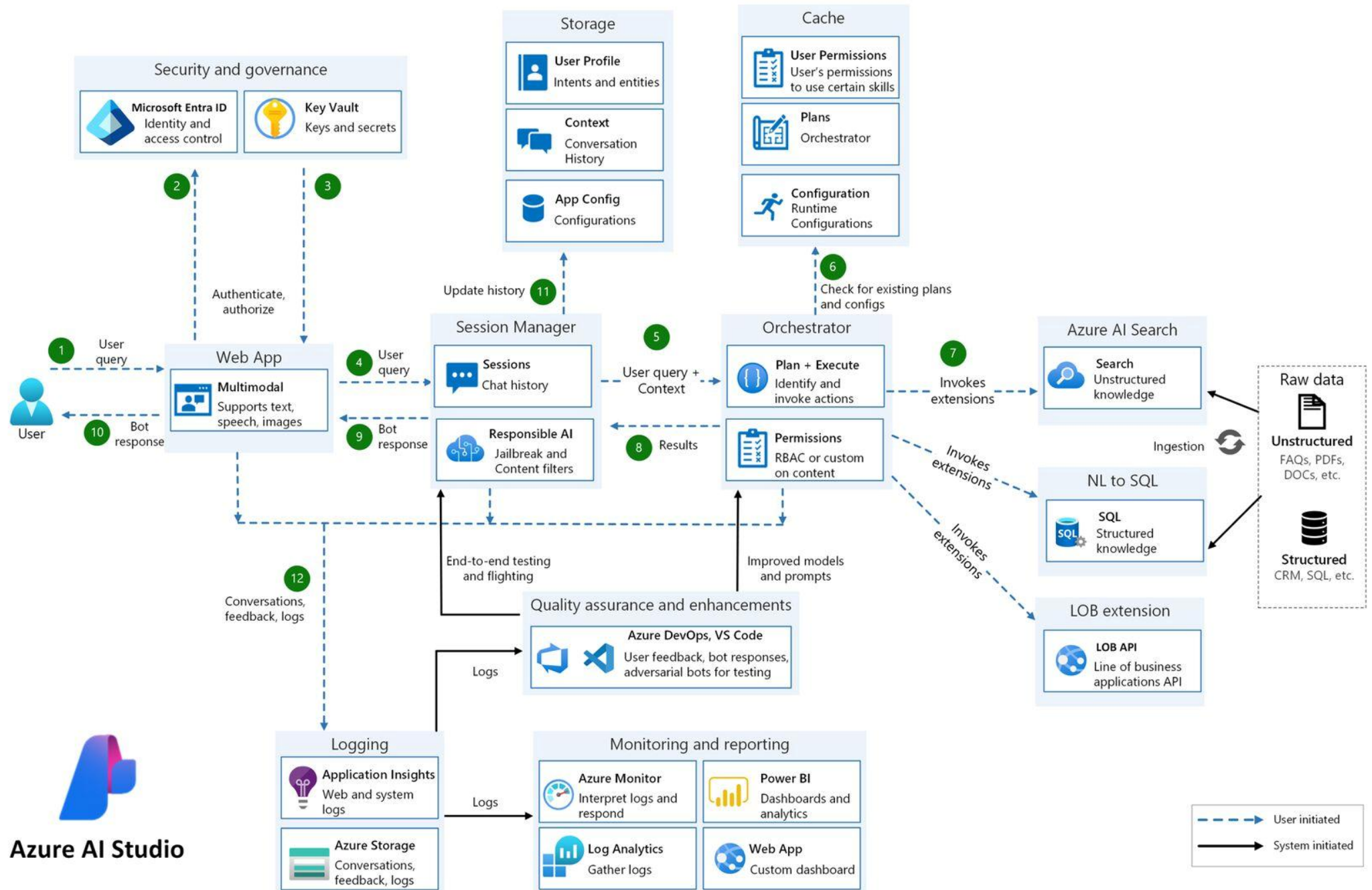
Infrastructure View

- ✓ Commonality of the underlying platform for agentic systems
- ✓ Templatized as Landing Zones (Bicep, Terraform)

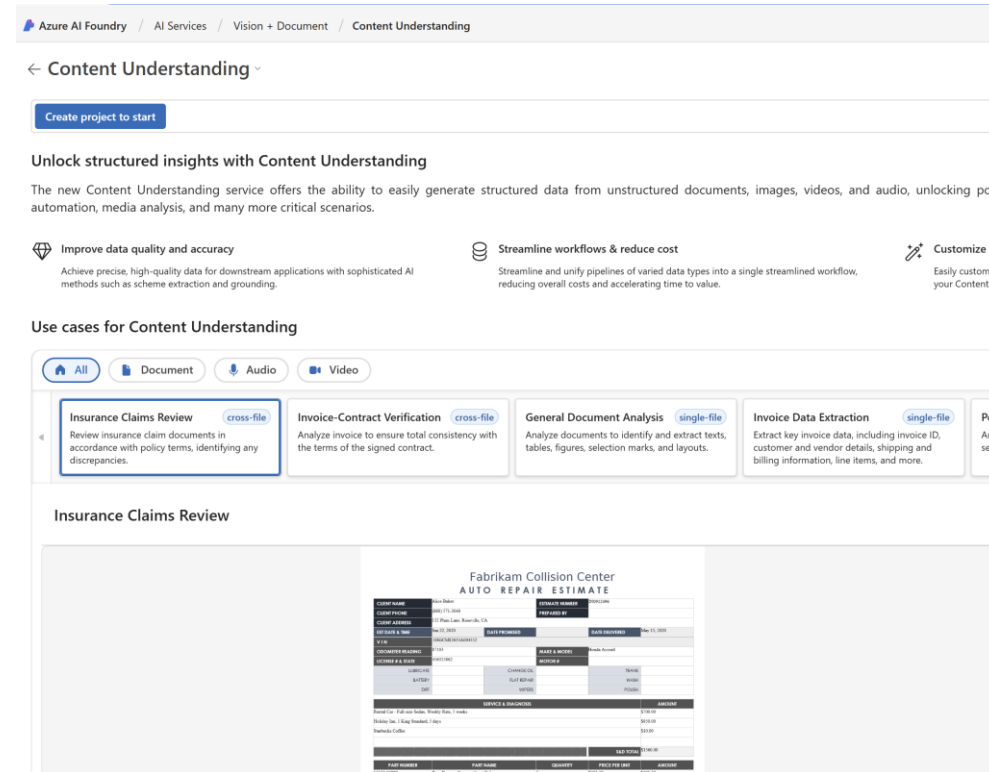




Agent architecture



Agents playground - Azure AI Foundry



Inspekcja infrastruktury sieci elektroenergetycznej

Analiza obrazu z wykorzystaniem OpenAI o3

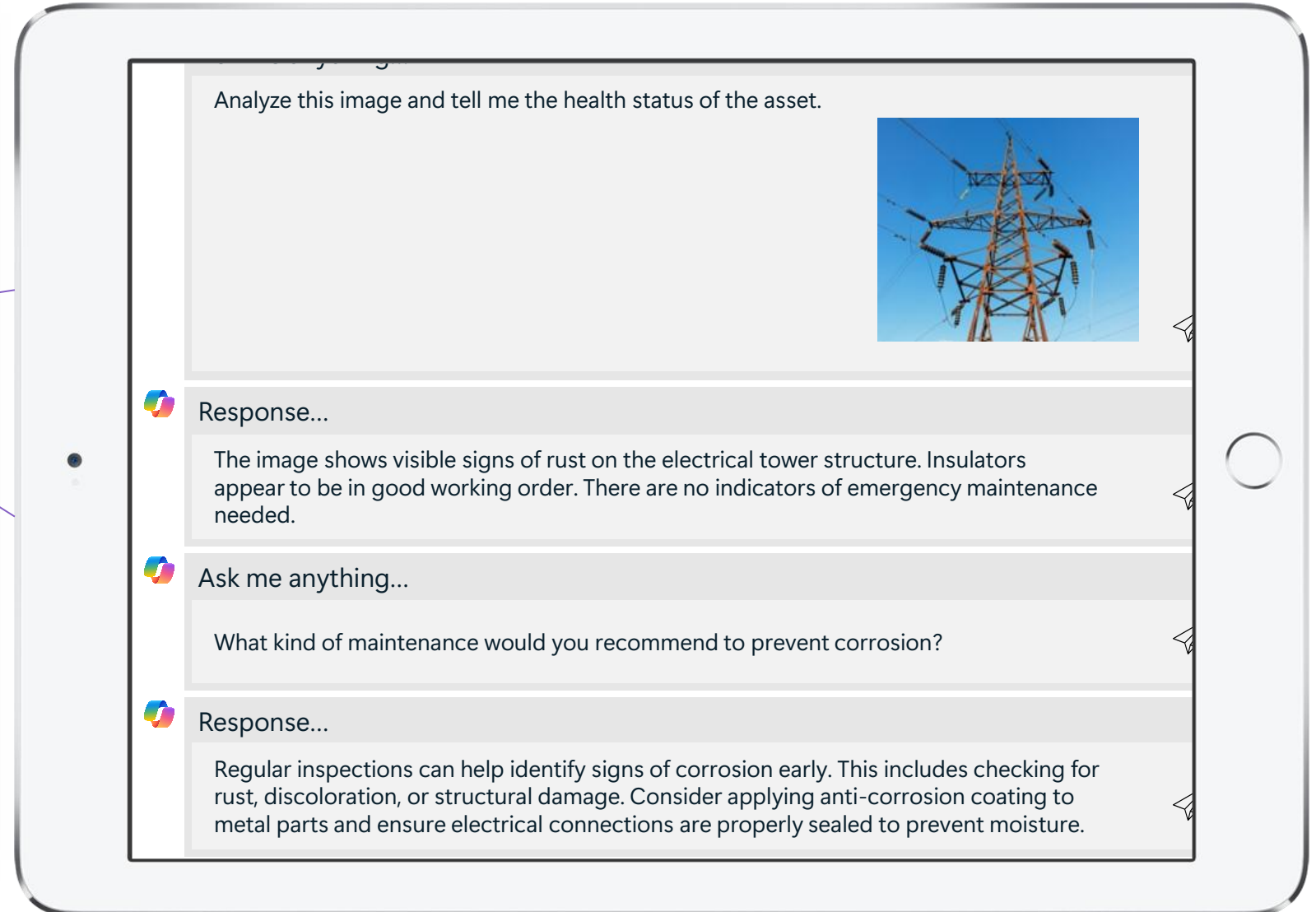


Przykład zastosowania: Ocena stanu aktywów

Arlo, grid operator

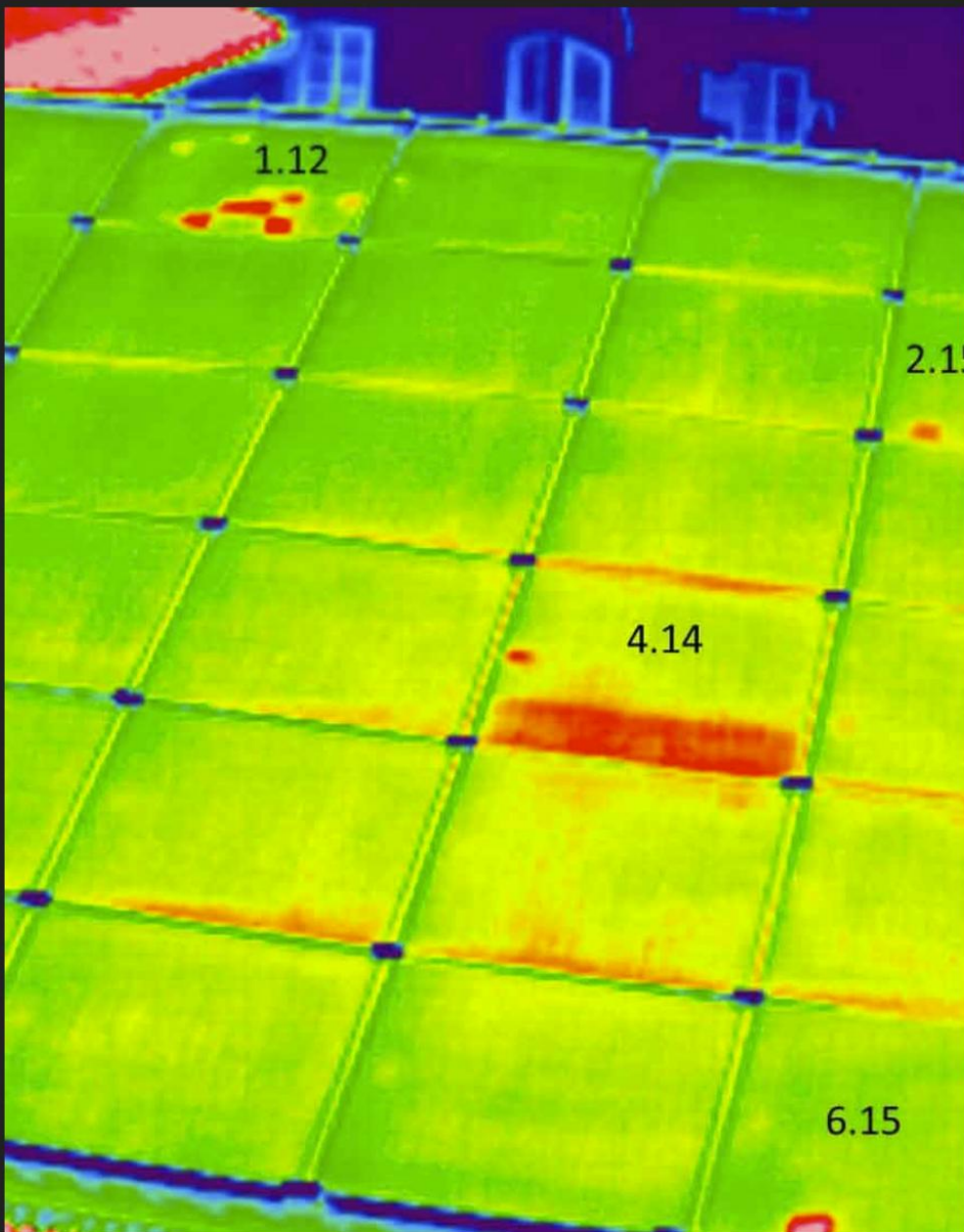


Arlo, operator sieci energetycznej, musi szybko ocenić stan techniczny kilku elementów elektrycznych, aby móc opracować zalecenia dotyczące konserwacji.





You



Analyze this. You are an expert at this! Be precise in your guidance



ChatGPT

In the thermal image of the solar panels, various areas with different temperatures can be observed:

1. **Anomaly at 4.14:** The elongated dark red area across several cells indicates a significant hotspot, which is the most critical area of concern in this image. This pattern is typically associated with a string failure or a possible bypass diode malfunction. The localized heating effect over a group of cells can also point to a connection issue that causes current to concentrate in a smaller area, leading to excessive heating.
2. **Smaller Hotspots at 1.12 and 2.15:** These hotspots are less intense but still warrant attention. They may represent early-stage cell failures or minor defects.
3. **General Panel Health:** The green areas indicate panels that are within normal operating temperature range, suggesting that the issues are localized.
4. **Bottom Area at 6.15:** The bright area could be a reflection or an artifact of the measurement, but if it's genuinely indicative of temperature, it might suggest a grounding or an electrical issue at the edge of the panel.

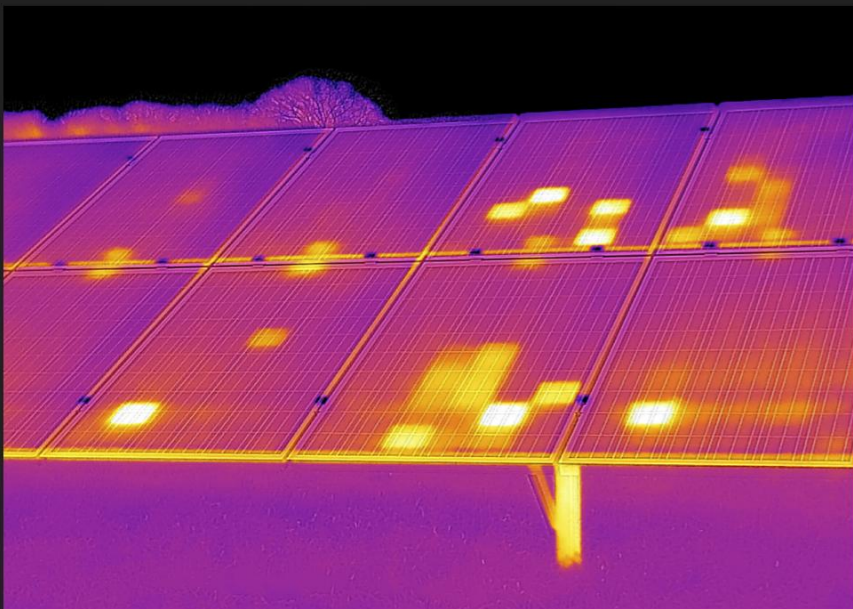
Given these observations, here are precise guidelines for further action:

- **Immediate Inspection:** The areas at 4.14, 1.12, and 2.15 need immediate on-site inspection. The components related to these hotspots should be examined for physical damage, soiling, shading, or improper installation.
- **Electrical Testing:** Perform electrical tests such as I-V curve tracing for the affected strings to quantify the impact on electrical performance.
- **Consider Operational Data:** Review the historical performance data for these panels to determine if there has been a gradual degradation or a sudden failure.
- **Repair or Replace:** Based on the findings, conduct necessary repairs or replace the affected components. This might include soldering work, replacing damaged cells, or exchanging entire panels.
- **Monitor After Action:** Once repairs are made, closely monitor the thermal profile of the repaired areas to ensure the problem has been resolved.

To prioritize, the anomaly at 4.14 requires the most urgent attention due to its size and intensity, as it affects multiple cells and can significantly impact the overall panel performance.



You



Analyse this thermal image, and tell me where the hotspots or potential problems are in this solar farm image

- **Deep image captioning & visual understanding**
- **Visual Localization of (unstructured) anomalies & severity:**
- **RCA Hypothesis Reasoning**
- **Inspection localization guidance:** saves time of O&M staff.
- **“Enriched” context can be stored in digital twins or EAM.**
- **Complements IoT data (at string level).**
- **Digital twins can be turbo charged with multimodal GenAI.**



ChatGPT

This thermal image of a solar panel array shows a number of distinct hotspots which are indicated by the bright yellow and white colors. Here's a detailed analysis:

1. **Individual Cell Hotspots:** Some solar cells are distinctly hotter than their neighbors, as seen by the bright spots. This could indicate cell damage or malfunction, such as microcracks or material degradation.
2. **String-Level Hotspots:** The hotspots seem to be aligned in strings, which suggests there may be a connectivity issue. This could be due to faulty wiring or bypass diode failure in the string causing certain cells to heat up due to reverse biasing.
3. **Uniformity Across Panels:** Apart from the hotspots, the panels show relatively uniform coloration which implies that most of the installation is at a consistent temperature and operating normally.
4. **Potential Shading or Soiling:** The bottom edge of the panel on the right side seems to have a slight gradient in temperature, which could be indicative of shading or soiling affecting that part of the panel.
5. **Areas Requiring Attention:** The hotspots, particularly the large cluster on the right-most panel and the several smaller hotspots on the center-left panel, require immediate attention. The underlying causes could range from faulty cells, defective solder joints, to issues with the panel manufacturing.

For further analysis and action, it would be advisable to:

- **Inspect:** Physically inspect the identified hotspots for any visible damage or soiling.
- **Measure:** Use a multimeter or other diagnostic tools to check the electrical output of the affected strings or cells.
- **Repair or Replace:** Based on the findings, carry out repairs or replace the affected components.
- **Monitor:** After repairs, continue to monitor the thermal profile to ensure the issue is resolved.

These findings should be confirmed by an  site technician who can conduct a thorough inspection and take appropriate action



The image appears to show different types of damage and debris on solar panels, with an analysis of their impact on power loss, material type, and recommended cleaning methods. Here's a summary of the key insights from the analysis:

1. Types of Obstructions and Materials:

- Snow (Purple), Crack (Light Gray), Bird Drop (Red), Dust (Green), and Brown (various materials) are depicted as the main factors affecting the solar panels.

2. Power Loss Predictions:

- Significant predicted power loss is shown for most of the obstructions.
 - Dust and Snow (87.5% - 100% loss)
 - Bird Drop (12.5% - 25% predicted loss)
 - Cracks result in high power loss (75% - 100% loss).
- Some cases, such as cracked panels and heavy snow accumulation, show actual power loss similar to predicted values.

3. Cleaning Methods:

- Air Blowing is recommended for dust and snow, with high cleaning priority.
- Wiping is suggested for bird droppings.
- For cracks, the recommendation is panel replacement rather than cleaning.

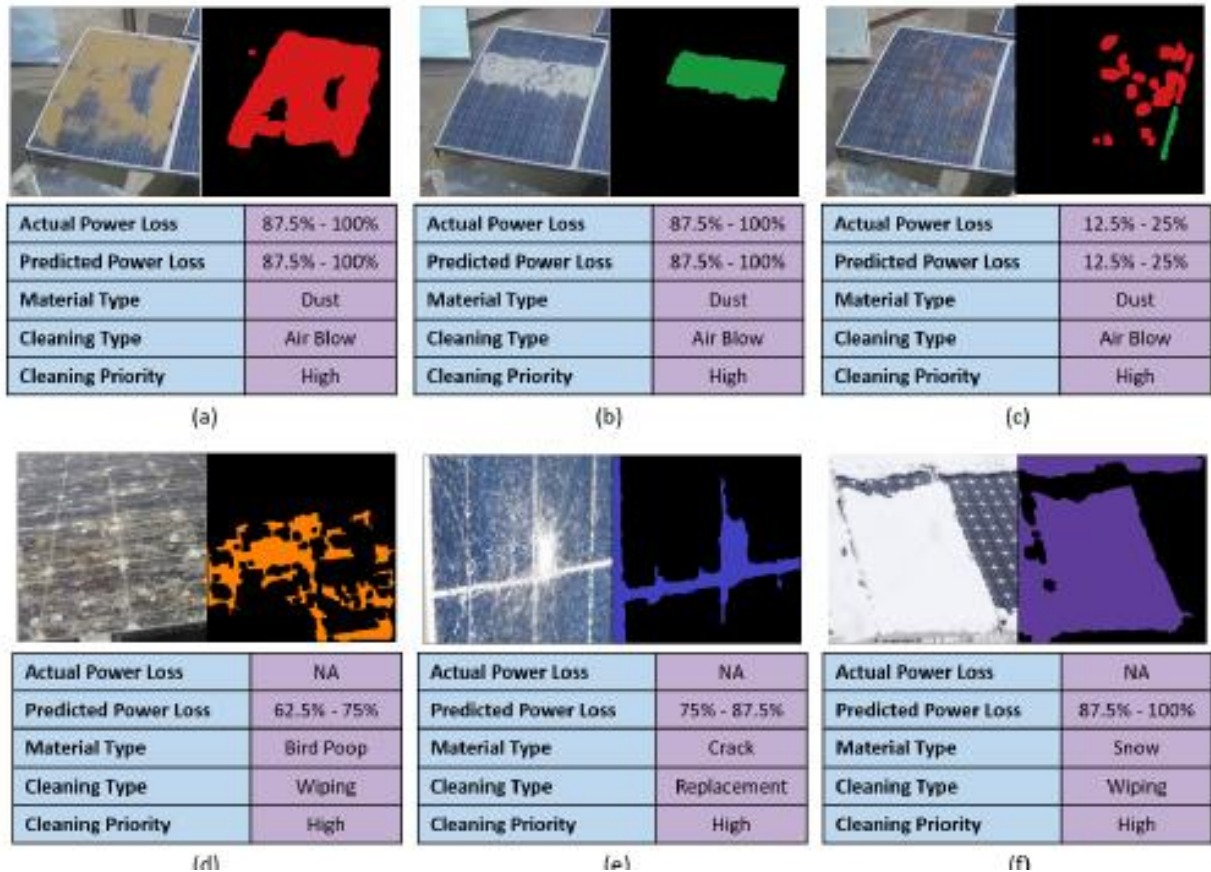
4. Impact of Different Obstructions:

- Dust and Snow result in the highest predicted and actual power loss (up to 100%).
- Bird droppings cause relatively less power loss, but the material still requires cleaning.
- Cracked panels indicate severe damage where cleaning won't suffice, necessitating repairs or replacements.

5. Priority Levels:

- Cleaning and maintenance are categorized as high priority for all forms of obstructions, reflecting the importance of regular maintenance to maintain panel efficiency.

This chart effectively maps how different materials and damages affect the power output of solar panels and the appropriate interventions for restoring functionality.



Interpretation assistance for field operations staff
(coupled with Real time Voice API for natural &
Multilingual conversations with data or insights)

Analiza zdjęć za pomocą Azure AI Foundry

Prompt

✓ 1. Prompt dla agenta AI Foundry

Zadanie:

Przeanalizuj załączone zdjęcie infrastruktury trakcyjnej kolei. Zidentyfikuj i opisz wszelkie uszkodzenia zgodnie z poniższymi kategoriami. Oceń, czy konstrukcje wsporcze i elementy sieci trakcyjnej kwalifikują się do naprawy lub wymiany.

Wynik:

Wygeneruj raport techniczny w formacie JSON, zawierający listę wykrytych uszkodzeń, ich lokalizację, opis oraz ewentualne uwagi dodatkowe.

Instrukcja

2. Instrukcje dla agenta

Agent powinien:

1. Analizować zdjęcie pod kątem następujących typów uszkodzeń:

Korozja

Uszkodzenie głowicy fundamentowej

Spękanie głowicy

Zerwane ciężary naprężające

Drzewa lub krzewy wokół konstrukcji
wsporczych

Zerwany wieszak

Przewody jezdne

Uszkodzenia linii nośnych

Uszkodzenia izolatorów

Uszkodzenia konstrukcji wsporczych

Tablice ostrzegawcze

Lokaty (oznaczenia konstrukcji)

2. Dla każdego wykrytego uszkodzenia:

- Określić typ uszkodzenia
- Wskazać lokalizację (np. „podstawa słupa nr 4”)
- Opisać charakterystykę uszkodzenia (np. „korozja powierzchniowa, średni stopień zaawansowania”)

3. Zachować format JSON zgodny z poniższym wzorem:

```
"uszkodzenia": [  
  {  
    "typ": "korozja",  
    "lokalizacja": "wieża nośna",  
    "opis": "korozja powierzchniowa metalu, średni stopień zaawansowania"  
  },  
  {  
    "typ": "uszkodzenie fundamentu",  
    "lokalizacja": "podstawa słupa nr 4",  
    "opis": "pęknięcie fundamentu, średni stopień zaawansowania"  
  }  
],  
"uwagi_dodatkowe": "elementy wymagające natychmiastowej naprawy"
```

4. Uwzględnić uwagi dodatkowe, jeśli uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu lub wymagają pilnej interwencji.

Instrukcja

3. Opis agenta

Nazwa agenta:

RailInfraInspector

Opis funkcjonalny:

Agent AI do automatycznej analizy zdjęć infrastruktury trakcyjnej kolei. Wykorzystuje modele rozpoznawania obrazów do identyfikacji uszkodzeń konstrukcji wsporczych, przewodów, izolatorów i innych elementów sieci trakcyjnej. Generuje raporty techniczne w formacie JSON, wspierające decyzje o konserwacji i modernizacji infrastruktury.

Zastosowanie:

- Inspekcje techniczne trakcji kolejowej
- Automatyzacja raportowania usterek
- Wsparcie dla zespołów utrzymania infrastruktury
- Monitorowanie stanu technicznego sieci trakcyjnej

Wejście:

Zdjęcie infrastruktury trakcyjnej

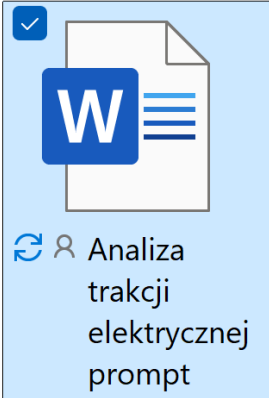
Wyjście:

Raport JSON z listą uszkodzeń i uwagami

Dane wejściowe



✓ 1148_3_202
5060307051
7_20250603
070615



Analiza
trakcji
elektrycznej
prompt



✓ CH_PGEEK_
Czytelna
lokata



✓ CH_PGEEK_
Nieczytelna
lokata (2)



✓ CH_PGEEK_
Uszkodzone
ciężary_uste
rka (2)



✓ Drzewa lub
krzewy
wokół
konstrukcj...



✓ Drzewa lub
krzewy
wokół
konstrukcj...

This PDF file is protected
by Adobe Acrobat Reader.
All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Adobe Systems Incorporated.



✓ Warszawa_G
rochów_Kon
cepcja_opis-
str1-53



✓ Zerwany
wieszak_ust
erka_z
oznaczeni...

Azure AI Foundry | Azure OpenAI

Azure AI Foundry | Azure OpenAI / azureopenaitkozar / Chat playground

Home

Get started

Model catalog

Playgrounds

Chat

Assistants

Video

Audio

Images

Tools

Fine-tuning

Azure OpenAI Evaluation

Stored completions

Batch jobs

Monitoring

Shared resources

Deployments

Quota

Guardrails + Controls

Risks + alerts

Data files

Assistant vector stores

Chat playground

View code

Setup

Deployment *
o3 (version:2025-04-16)

Give the model instructions and context
Instrukcje dla modelu
Model powinien:
Analizować zdjęcie pod kątem następujących typów uszkodzeń:
Korozja
Uszkodzenie głowicy fundamentowej
Spekanie głowicy

Apply changes

Generate system prompt

Add section

Parameters

Chat history



Zadanie: Przeanalizuj załączone zdjęcie infrastruktury trakcyjnej kolei. Zidentyfikuj i opisz wszelkie uszkodzenia zgodnie z poniższymi kategoriami. Oceń, czy konstrukcje wsporcze i elementy sieci trakcyjnej kwalifikują się do naprawy lub wymiany.
Wynik: Wygeneruj raport techniczny w formacie JSON, zawierający listę wykrytych uszkodzeń, ich lokalizację, opis oraz ewentualne uwagi

o3 model wnioskujący - Plan rozwiązania problemu



Azure AI Foundry | o3

AI-generated content may be incorrect



Chain of thought summary



Analyzing catenary tension weights

The user requests a JSON report regarding the image of catenary tension weights on a railway traction mast. Some weights appear cracked, suggesting potential deterioration rather than complete breakage. I could categorize these as "Zerwane ciężary naprężające" for snapped tension weights and possibly under "uszkodzenie" for damage. There's visible rust and corrosion at the mast's base, along with a possibly missing bracket. I plan to analyze the image for these details and further assess the damage.

Creating JSON report for damages

I need to categorize the damages more accurately. Instead of "zerwane," I'll refer to them as "uszkodzenia" for the weights. I see potential missing protective covers and a maybe missing walkway indicated by the wooden frame. There's some flora near the base, but it's not obstructing.

My JSON report will list the damages, such as:

1. Uszkodzenia ciężarów naprężających – right side of the pole, with cracks and missing pieces.
2. Korozja – surface corrosion at the bottom of the traction pole, needing cleaning.
3. Possible "zerwany wieszak," but I might skip that since it isn't fully visible.

I'll include a note about the risk of failure in the summary.

Wynik analizy



Azure AI Foundry | gpt-4.1-2025-04-14

AI-generated content may be incorrect

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "zerwane ciężary naprężające",
      "lokalizacja": "ciężary naprężające na słupie nr 143/9",
      "opis": "ciężary naprężające wykazują znaczące spękanie i rozwarstwienie materiału, miejscami fragmenty ciężarów są wykruszone"
    },
    {
      "typ": "korozja",
      "lokalizacja": "uchwyty i prowadnice ciężarów naprężających, słup nr 143/9",
      "opis": "widoczne ogniska korozji na elementach metalowych prowadnicy i uchwytów"
    },
    {
      "typ": "lokaty (oznaczenia konstrukcji)",
      "lokalizacja": "słup nr 143/9",
      "opis": "oznakowanie konstrukcji widoczne i czytelne"
    }
  ],
  "uwagi_dodatkowe": "Stan ciężarów naprężających kwalifikuje się do pilnej wymiany ze względu na zaawansowane spękania i wykruszenia, które mogą prowadzić do awarii systemu naprężania przewodów. Korozja na uchwytach wymaga oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego."
}
```

Wynik analizy



Azure AI Foundry | gpt-4.1-2025-04-14

AI-generated content may be incorrect

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "drzewa lub krzewy wokół konstrukcji wsporczych",
      "lokalizacja": "podstawa i okolice słupa trakcyjnego",
      "opis": "gęsta roślinność oraz pnącza zarastające konstrukcję wsporczą, potencjalne zagrożenie dla stabilności i dostępu serwisowego"
    },
    {
      "typ": "korozja",
      "lokalizacja": "konstrukcja wsporcza, dolna część słupa",
      "opis": "widoczne ślady powierzchniowej korozji na elementach stalowych"
    }
  ],
  "uwagi_dodatkowe": "Zarastanie przez roślinność wymaga natychmiastowego usunięcia w celu zapewnienia swobodnego dostępu do infrastruktury oraz zapobieżenia uszkodzeniom konstrukcji. Korozja wymaga monitorowania i przeprowadzenia prac konserwacyjnych."
}
```

Wynik analizy



Azure AI Foundry | gpt-4.1-2025-04-14 AI-generated content may be incorrect

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "drzewa lub krzewy wokół konstrukcji wsporczych",
      "lokalizacja": "podstawa słupa trakcyjnego",
      "opis": "obecność roślinności i gałęzi w bezpośrednim sąsiedztwie podstawy słupa, co może utrudniać inspekcję i prowadzenie prac serwisowych"
    },
    {
      "typ": "uszkodzenie głowicy fundamentowej",
      "lokalizacja": "głowica fundamentowa słupa",
      "opis": "brak widocznych uszkodzeń mechanicznych ani spękań na głowicy fundamentowej"
    },
    {
      "typ": "lokaty (oznaczenia konstrukcji)",
      "lokalizacja": "słup trakcyjny",
      "opis": "oznaczenie konstrukcji obecne, lecz częściowo wyblakłe i mało czytelne"
    }
  ],
  "uwagi_dodatkowe": "Zaleca się usunięcie roślinności wokół podstawy słupa w celu zapewnienia dostępu serwisowego i poprawy bezpieczeństwa. Oznaczenie konstrukcji należy odnowić dla czytelności. Pozostałe elementy nie wykazują uszkodzeń wymagających natychmiastowej interwencji."
}
```

Wynik analizy



Azure AI Foundry | gpt-4.1-2025-04-14

AI-generated content may be incorrect

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "zerwany wieszak",
      "lokalizacja": "górna część przewodu jezdniego, na wysokości słupa widocznego na zdjęciu",
      "opis": "zerwany wieszak przewodu jezdniego, przewód wisi luźno i nie jest prawidłowo podwieszony do przewodu nośnego"
    },
    {
      "typ": "lokaty (oznaczenia konstrukcji)",
      "lokalizacja": "słup trakcyjny",
      "opis": "oznaczenie konstrukcji obecne i czytelne"
    }
  ],
  "uwagi_dodatkowe": "Zerwany wieszak stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i może skutkować uszkodzeniem pantografów lub awarią sieci trakcyjnej. Wymagana natychmiastowa interwencja i naprawa uszkodzenia."
}
```

Wynik analizy



Azure AI Foundry | gpt-4.1-2025-04-14

AI-generated content may be incorrect

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "drzewa lub krzewy wokół konstrukcji wsporczych",
      "lokalizacja": "okolice słupów i podstaw konstrukcji wsporczych, wzdłuż torów",
      "opis": "gęsta roślinność oraz pnącza porastające słupy i elementy konstrukcji wsporczych, silne zarastanie podstawy"
    },
    {
      "typ": "korozja",
      "lokalizacja": "elementy konstrukcji wsporczych (słupy, kratownice)",
      "opis": "widoczne ślady powierzchniowej korozji na stalowych elementach konstrukcji"
    }
  ],
  "uwagi_dodatkowe": "Zarastanie przez roślinność wymaga pilnego usunięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostępu serwisowego oraz ochrony przed dalszym uszkodzeniem konstrukcji. Zaleca się wykonanie prac konserwacyjnych związanych z usunięciem ognisk korozji i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji wsporczych."
}
```

Najczęstsze uszkodzenia łopat turbin wiatrowych – przykłady i opis

Rodzaj uszkodzenia	Opis (dla technika)
Erozja krawędzi natarcia	Stopniowe starcie materiału na przedniej krawędzi łopaty przez cząstki (deszcz, piasek, pył) pędzące wraz z wiatrem. Objawia się zmatowieniem i chropowatością krawędzi – miejscami widoczne ubytki warstwy ochronnej aż do włókien kompozytu. Erozja zmniejsza wydajność aerodynamiczną łopaty, dlatego technik monitoruje jej postęp i przy poważnym ubytku planuje naprawę (szpachlowanie/powlekanie ochronne)1.
Pęknięcia (powierzchniowe lub strukturalne)	Rysy lub spękania kompozytu łopaty. Na zdjęciach widoczne jako linie (pęknięte szczeliny) na powierzchni2. Mogą dotyczyć tylko warstwy farby/żelkotu albo sięgać głębiej w laminat. Technik ocenia długość i głębokość pęknięcia – drobne, powierzchniowe pęknięcia można zabezpieczyć (np. zalakierować), ale większe pęknięcia strukturalne wymagają pilnej naprawy (zalaminowania) lub nawet zatrzymania turbiny, by zapobiec dalszemu rozwarstwianiu materiału.
Rozwarstwienie laminatu (delaminacja)	Rozklejenie się warstw kompozytu wewnątrz łopaty. Często występuje wzdłuż krawędzi spływu lub na łączeniach sekcji. Na fotografii może objawiać się jako lokalne wybrzuszenie, pęcherz lub widoczna szczelina między warstwami materiału. Delaminacja poważnie osłabia wytrzymałość łopaty – wymaga naprawy poprzez ponowne sklejenie warstw (wypełnienie żywicą i utwardzenie) zanim doprowadzi do większego pęknięcia1.
Ubytki laminatu / odpryski	Miejscowe ubytki materiału – np. wyszczerbienia krawędzi lub dziury w powierzchni laminatu. Powstają na skutek odprysków spowodowanych uderzeniami fizycznymi (silny grad, ptaki) lub oderwania fragmentu już osłabionego pęknięciem. Na zdjęciu widać brakujący kawałek kompozytu (poszarpana dziura) zamiast gładkiej powierzchni1. Takie ubytki technik wypełnia i zalaminowuje na nowo, ponieważ pozostawienie dziury sprzyja dalszemu pękaniu i penetracji wody w głąb struktury.
Uszkodzenia od uderzenia pioruna	Charakterystyczne zniszczenia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym. Widoczne jako ślady przepaleń i osmolenia powierzchni, często z otworem (przebiciem) w miejscu trafienia pioruna1. Piorun może odłupać fragment krawędzi lub spowodować rozległe rozwarstwienie laminatu. Po stwierdzeniu takich śladów technik sprawdza również stan systemu odgromowego turbiny. Konieczna jest naprawa uszkodzonego miejsca – przy niewielkich ubytkach przez zalaminowanie, a w poważniejszych przypadkach (duże wypalenie lub pęknięcia) nawet wymiana łopaty, aby przywrócić pełne bezpieczeństwo pracy21.
Wyciek oleju	Wyciek oleju z układów turbiny (najczęściej z przekładni w gondoli) rozpoznaje się po plamach oleju na wieży lub wewnątrz gondoli. Ciemne smugi oleju na maszcie sygnalizują nieszczelność uszczelnień lub uszkodzenie uszczelki w mechanizmach przekładni2. Technik musi reagować natychmiast – wyciek obniża poziom oleju smarującego (grozi awarią przekładni wskutek tarcia) i powoduje zagrożenie ekologiczne. Standardowe działania to zatrzymanie turbiny, uzupełnienie/ wymiana oleju oraz usunięcie usterki (wymiana uszczelnień), zanim dojdzie do przegrzania lub zatarcia mechanizmów.
Pożar turbiny	Pożar najczęściej wybucha w gondoli na szczycie wieży – np. z powodu przegrzania łożyska, wycieku oleju na rozgrzane elementy lub zwarcia w instalacji elektrycznej. Na zdjęciach widoczny jest dym lub płomienie wydobywające się z gondoli, mogące objąć również łopaty. Taki incydent stanowi poważne zagrożenie – turbina jest natychmiast wyłączana, a teren wokół zabezpieczany. Gaszenie pożaru na wysokości jest trudne, więc ogień często prowadzi do całkowitego spalenia gondoli i zniszczenia jej wyposażenia2. Po zdarzeniu technicy oceniają stan konstrukcji; zazwyczaj wymagane są gruntowne naprawy, wymiana uszkodzonych podzespołów, a nawet całego wiatraka (jeśli ogień naruszył integralność wieży).
Korozja	Rdza i korozja elementów metalowych turbiny, takich jak sekcje wieży, łączniki, śruby mocujące. Objawia się brunatnym nalotem, łuszczeniem farby antykorozyjnej lub nalotem solnym (w pobliżu morza). Najbardziej narażona jest dolna część wieży i połączenia śrubowe, gdzie może zbierać się wilgoć. Technik podczas inspekcji szuka śladów korozji na spawach i śrubach2. W przypadku stwierdzenia korozji – od drobnej rdzy po głębsze wżery – konieczne jest oczyszczenie danego miejsca i zabezpieczenie go (ponowne malowanie specjalną farbą ochronną, wymiana skorodowanych śrub), aby zapobiec osłabieniu wytrzymałości konstrukcji.
Złamanie łopaty	Catastrophiczne pęknięcie łopaty skutkujące jej złamaniem i oderwaniem dużej części lub całej łopaty od wirnika. Na zdjęciu widać brak fragmentu łopaty (lub leżące odłamki na ziemi). To najpoważniejsze uszkodzenie łopaty – turbina jest natychmiast zatrzymywana ze względów bezpieczeństwa. Złamanie zwykle jest skutkiem niezaadresowanych wcześniej problemów (np. rosnącego pęknięcia zmęczeniowego, które propagowało aż do całkowitego pęknięcia materiału1, albo silnego uderzenia czy wady fabrycznej). Po takim awaryjnym zatrzymaniu, technicy dokonują inspekcji pozostałych łopat i elementów wirnika. Uszkodzoną łopatę zdejmuje się i wymienia na nową, a turbina pozostaje wyłączonej do czasu przywrócenia pełnej sprawności.

<https://www.wind-watch.org/pix/displayimage.php?album=1&pid=1037#top> display media

Demo

Azure AI Foundry | Azure OpenAI

azureopenaitkozar

Chat playground

All resources

azureopenaitkozar
(swedencentral, S0)

Help

Home

Get started

Model catalog

Playgrounds

Chat

Assistants

Video

Audio

Images

Completions

Tools

Fine-tuning

Azure OpenAI
Evaluation

Stored
completions

Batch jobs

Monitoring

Shared resources

Deployments

Quota

Guardrails + Controls

Risks + alerts

Data files

Assistant
vector stores

Chat playground

View code

Setup

Deployment *

o3 (version:2025-04-16)

Give the model instructions and context

"uwagi_dodatkowe": "Opcjonalne, np. elementy wymagające natychmiastowej naprawy"

Apply changes

Generate system prompt

Add section

Parameters

Chat history

"opis": "Czarny dym oraz pływające krople spadające pod gondolą sugerują zapalenie się oleju przekładniowego lub hydraulicznego. Wyciek wraz z pożarem świadczy o uszkodzeniu układu smarowania i uszczelnień. Konieczna diagnostyka przekładni, wymiana uszczelek i pełna wymiana oleju po ugaszeniu pożaru."

"typ": "Złamanie / odpadnięcie fragmentów łopaty",
"lokalizacja": "Fragmenty opadające z okolic pływającej łopaty",
"opis": "Na zdjęciu widać odrywające się i spadające pływające elementy - prawdopodobnie fragmenty laminatu lub osłon gondoli. Ryzyko całkowitego złamania łopaty wskutek utraty wytrzymałości kompozytu na wysokiej temperaturze. Wymagana demontaż i wymiana uszkodzonej łopaty."

"typ": "Uszkodzenia konstrukcji wsporczych",
"lokalizacja": "Rama gondoli, łożysko główne, wał",
"opis": "Długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę może doprowadzić do odpuszczenia lub odkształcenia elementów stalowych, zniszczenia izolacji kabli i uszkodzenia łożysk. Po ugaszeniu konieczna będzie szczegółowa kontrola nieniszcząca (NDT) wszystkich spawów i elementów nośnych gondoli."

"uwagi_dodatkowe": "Skala zniszczeń (pożar, wyciek oleju, możliwa utrata integralności łopaty) kwalifikuje turbinę do natychmiastowego wyłączenia i zabezpieczenia terenu. Po ugaszeniu ognia należy: 1) przeprowadzić pełną inspekcję strukturalną wieży i fundamentu (oddziaływanie termiczne i mechaniczne spadających odłamków), 2) wymienić lub odbudować całe wyposażenie gondoli (przekładnia, generator, instalacja elektryczna, system odgromowy), 3) wymienić wszystkie uszkodzone łopaty, 4) odtworzyć powłoki antykorozyjne. Dopiero po wykonaniu tych prac oraz pozytywnych testach NDT i elektrycznych turbina może wrócić do eksploatacji."



Na podstawie załączonego zdjęcia turbin wiatrowych, istniejącego osprzętu i rozwiązań konstrukcyjnych. Opisz stan techniczny turbiny i czy występują jakieś uszkodzenia i czy kwalifikują się do naprawy. Przygotuj raport techniczny o stanie turbiny.

Almost done... get your jazz hands ready!

Thanks for your patience while this new reasoning model prepares for a grand entrance...

Stop generating



Na podstawie załączonego zdjęcia turbin wiatrowych, istniejącego osprzętu i rozwiązań konstrukcyjnych. Opisz stan techniczny turbiny i czy występują jakieś uszkodzenia i czy kwalifikują się do naprawy. Przygotuj raport techniczny o stanie turbin

```
{
  "uszkodzenia": [
    {
      "typ": "pożar turbiny",
      "lokalizacja": "gondola i nasada łopaty (przy piąście)",
      "opis": "Widoczny intensywny czarny dym i płomienie; odpadanie płonących fragmentów. Uszkodzenia krytyczne wyposażenia gondoli oraz strefy nasady łopaty. Stopień: ciężki (katastroficzny)."
    },
    {
      "typ": "ubytki laminatu / odpryski",
      "lokalizacja": "łopata przy gondoli (nasada łopaty ustawionej pionowo)",
      "opis": "Spadające, zwęglone odłamki wskazują na utratę materiału i lokalne wyrwy w laminacie/żelkocie. Stopień: ciężki."
    },
    {
      "typ": "pęknięcia (powierzchniowe lub strukturalne)",
      "lokalizacja": "łopata objęta ogniem",
      "opis": "Na zdjęciu brak wyraźnych linii pęknięć, jednak z uwagi na działanie wysokiej temperatury i ubytki materiału istnieje wysokie ryzyko pęknięć/rozszerzania szczelin w laminacie. Wymagana weryfikacja NDT po ugaszeniu."
    },
    {
      "typ": "rozwarstwienie laminatu (delaminacja)",
      "lokalizacja": "łopata w pobliżu nasady i krawędź spływu",
      "opis": "Pożar sprzyja odspajaniu warstw; prawdopodobne lokalne wybrzuszenia/odklejenie laminatu. Do potwierdzenia inspekcją."
    },
    {
      "typ": "uszkodzenia konstrukcji wsporczych",
      "lokalizacja": "górną część wieży w strefie pod gondolą",
      "opis": "Możliwe uszkodzenie powłoki antykorozyjnej od gorących gazów i sadzy; brak widocznych odkształceń wieży na zdjęciu. Wymagana kontrola spoin i powłok."
    },
    {
      "typ": "wyciek oleju",
      "lokalizacja": "gondola",
      "opis": "Prawdopodobny (pożar w gondoli często związany z zapłonem oleju smarowego). Na zdjęciu brak czytelnych zacieków na wieży; do potwierdzenia przeglądem."
    }
  ]
}
```

Segment dystrybucji

- ☐ Zaawansowane analizy rozptyłów mocy i energii w sieciach rozdzielczych
- ☐ Zastosowanie IoT do monitorowania majątku sieciowego
- ☐ Programy redukcyjne
- ☐ Automatyzacja procesów



BLUE OAK
INVENTIONS



R E D N T



apzumi
spatial



 Future Processing



OSIsoft®



GE Digital



Make the Invisible Visible™



TRANSITION
TECHNOLOGIES

MDM/GridFlow w Smart City Wrocław

Na potrzeby realizacji projektu Platforma MDM/GridFlow wykorzystano dane pomiarowe z liczników inteligentnych zainstalowanych w latach 2014 ÷ 2020 na obszarze miasta Wrocław w ramach projektu AMIplus Smart City Wrocław

- **35 mln** dziennych odczytów
- **1.2 mld** odczytów miesięcznie
- **470 tys.** Liczników zdalnego odczytu
- **15 minut** – częstotliwość aktualizacji danych



 Future Processing  GridFlow



Transformacja cyfrowa z MDM/GridFlow

Wykorzystując najnowsze technologie, takie jak uczenie maszynowe czy analizę Big Data, **MDM/GridFlow** wspiera:

- ▶ rozwiązywanie problemów wynikających z ograniczeń sieci
- ▶ optymalizacja wydajności sieci dystrybucyjnej i inwestycji
- ▶ wykrywanie nielegalnego poboru energii z sieci
- ▶ analizę parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej
- ▶ minimalizacja strat energetycznych i finansowych poprzez ograniczenie wpływu mocy biernej na działanie sieci dystrybucyjnej



 Future Processing  GridFlow

24/7 Matching

An hourly match of consumption and production of renewables

VATTENFALL 

*Industry-first, 'ZeroGen'
+ 180MW wind PPA in the Netherlands +
24/7 Azure IoT platform*

Press release • 2019-11-20 07:00

#technology #climatesmarter

Vattenfall and Microsoft pilot world's first hourly matching (24/7) of renewable energy

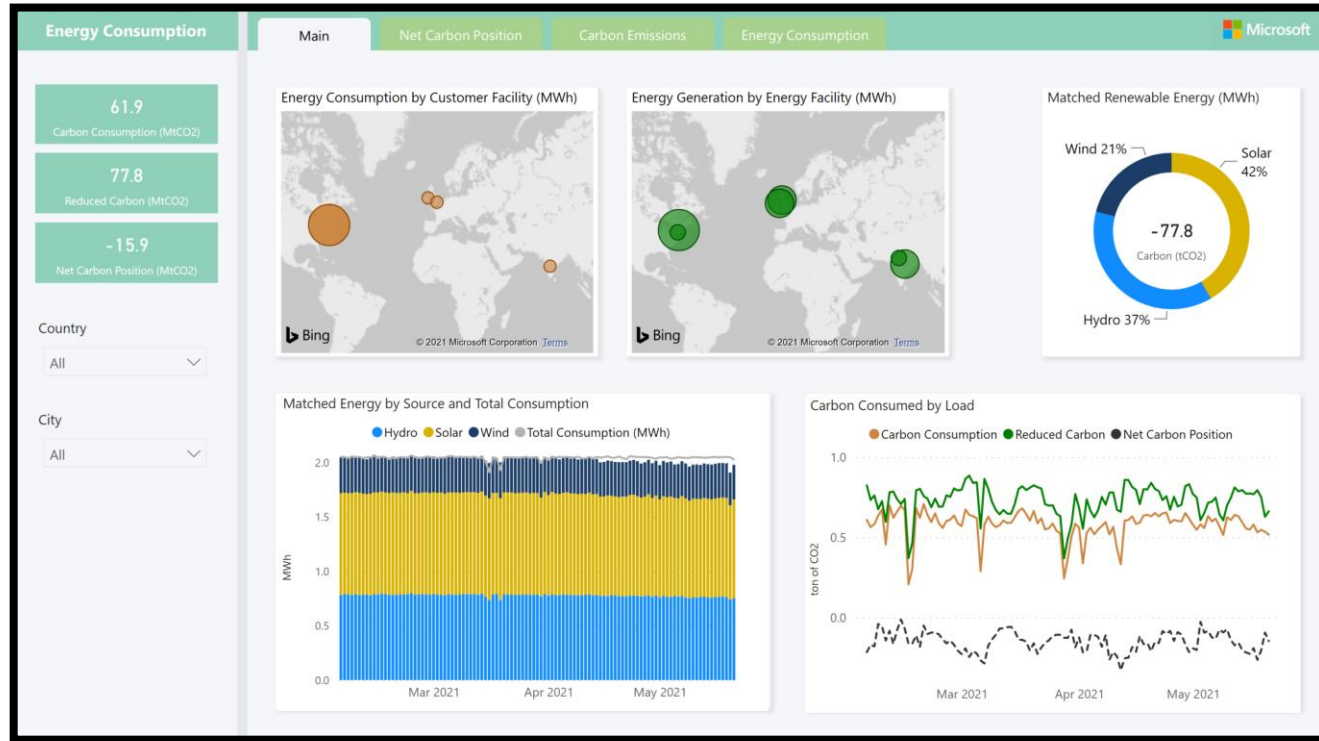
Vattenfall and Microsoft have jointly developed a first-of-its-kind solution, providing customers a new level of transparency into their electricity consumption making it possible to go from year-based data to hourly based data on source of origin. The solution, 24/7 Matching, is being piloted at Vattenfall and Microsoft Headquarters in

Building for the future: Microsoft's new Swedish datacentres have sustainability firmly in mind

29/05/2019 | Esat Dedezaide

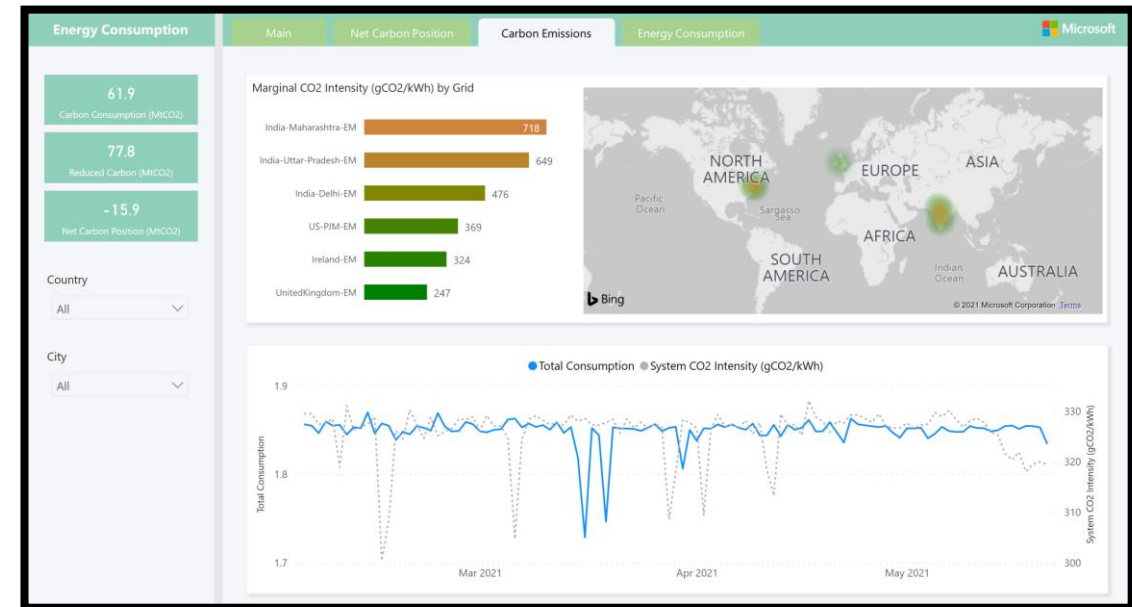


Azure 24x7 Hourly Matching



- Provides real-time Hourly Renewable Energy matching
- Allows configurable 24x7 matching criteria
- Generates emissions-stamped Hourly RECs / GOs
- Dashboards showing matched energy and emissions impact
- Adding Asset Orchestration for 24x7 Matching

- Monitor Energy generation from renewable and storage assets
- Monitor Energy consumption by customers
- Bring in real-time global grid CO₂ intensity data



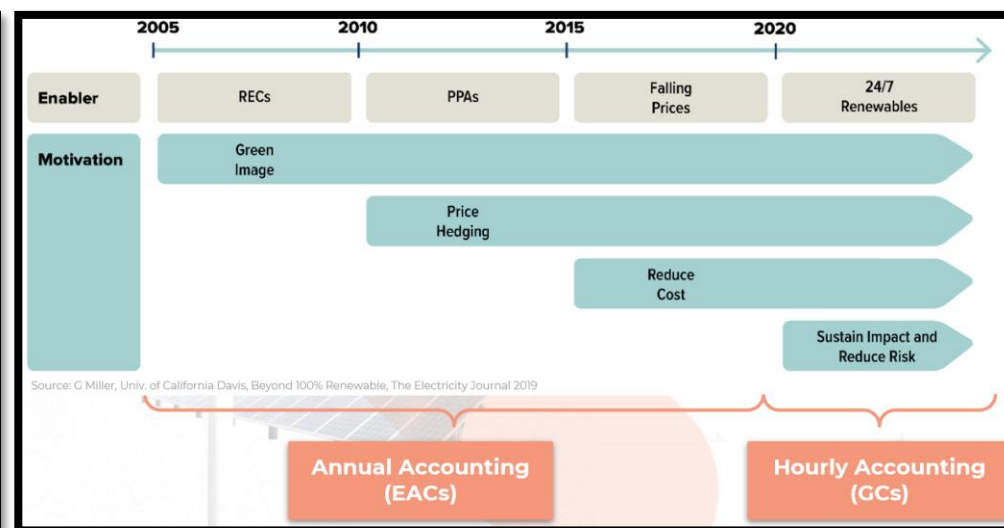
Incorporating 24/7 Standards



EnergyTag, of which Microsoft is a member, have defined [standards](#) for 24/7 carbon-free energy. Key standards:

1. *Granular Certificates* for Hourly RECs
2. Stamped with Production emissions factor (kgCO₂eq/MWh)
3. GCs / records of energy charged to / discharged from storage

EnergyTag 24/7 Standard is supported by Azure 24/7 solution



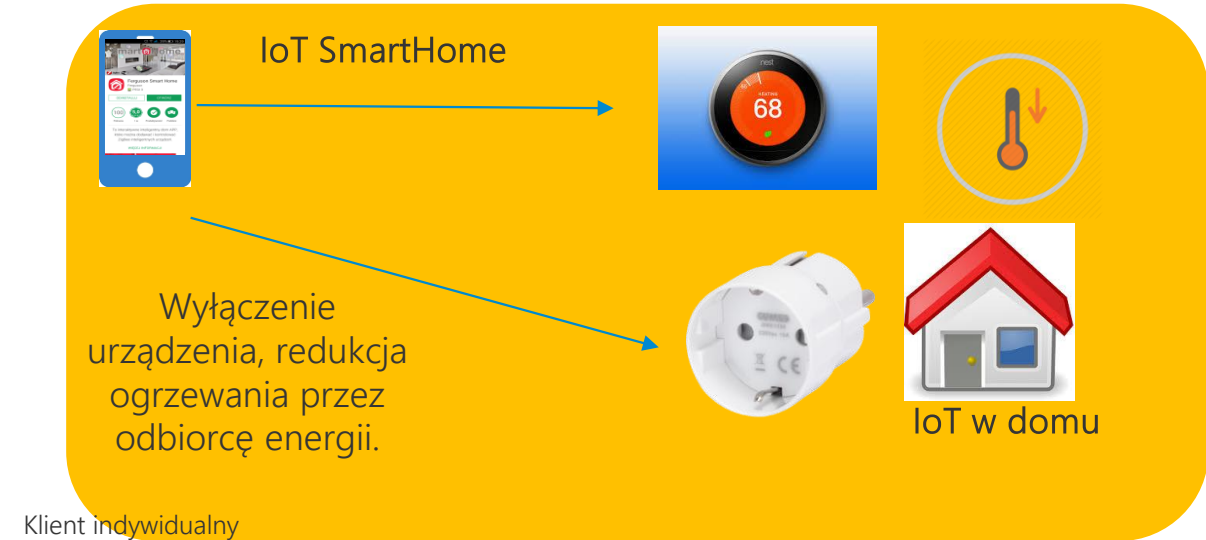
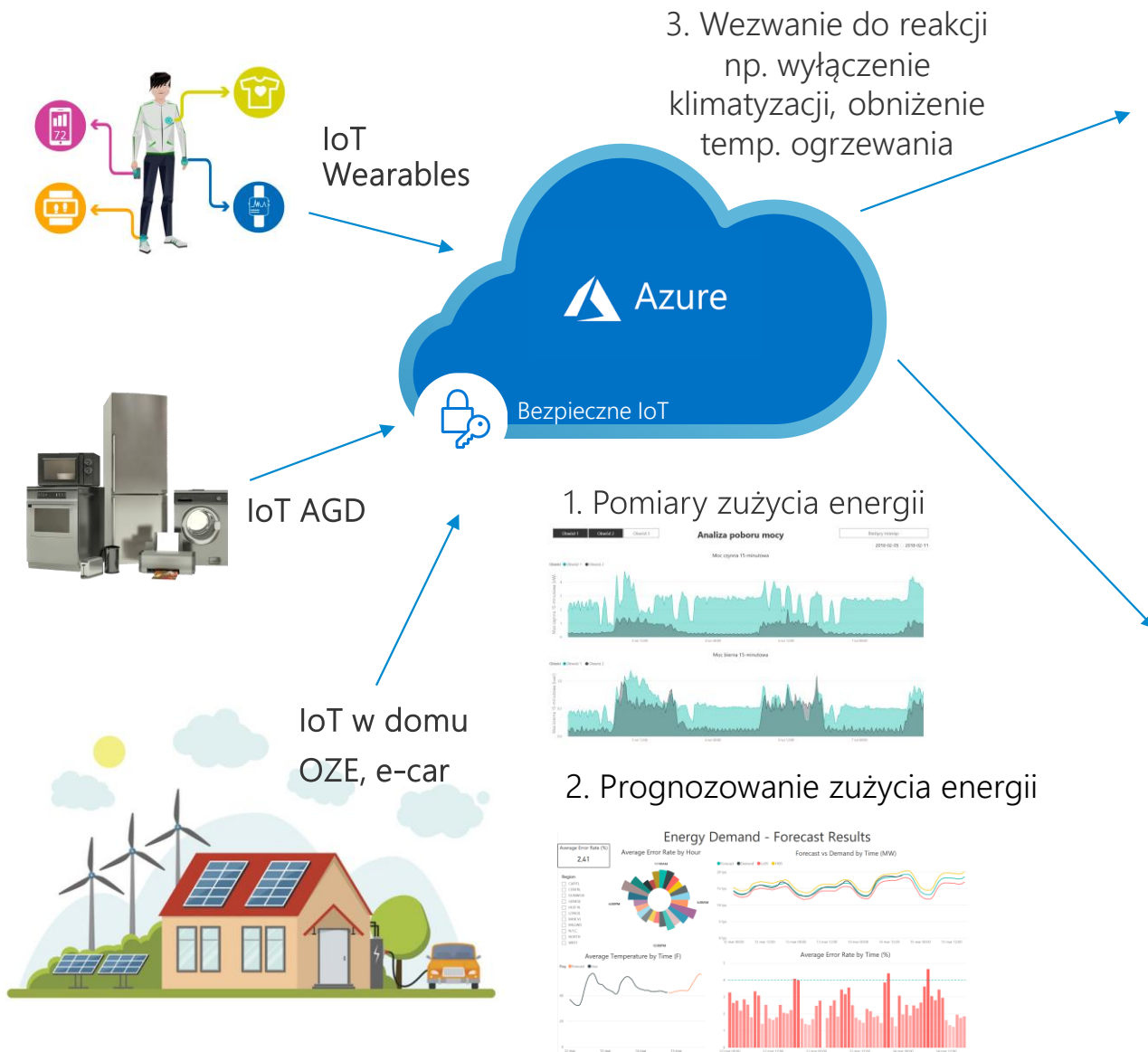


Segment obrotu

- ☐ Konwergencja produktów
 - ☐ DSR/DSM
 - ☐ Lojalizacja i zwiększanie zaangażowania odbiorców
 - ☐ Personalizacja
 - ☐ AI Marketing
 - ☐ Robotyzacja procesów
-



Zarządzania popytem na energię elektryczną



Klient indywidualny

Klient biznesowy

